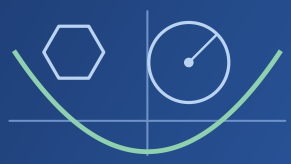
REVISÃO ESTRATÉGICA · RETA FINAL

MANUAL ESTRATÉGICO DE MATEMÁTICA · ENEM 2026



Os 40 tópicos que mais pesam na revisão: **o que saber, quando usar, como aplicar e como memorizar** — com figuras, exemplos de nível ENEM e um guia para escolher a fórmula certa. 26 páginas, do essencial ao complementar.

COMO LER AS CORES

- **Azul-marinho** · títulos e estrutura
- **Azul** · explicação e "quando usar"
- **Verde** · fórmula essencial e resposta
- **Laranja** · erro comum e atenção
- **Roxo** · memorização e teste rápido

OS 4 PASSOS DE CADA CONTEÚDO

① **O que saber** — fórmula e variáveis.
② **Quando usar** — pistas do enunciado.
③ **Como aplicar** — exemplos resolvidos (EXEMPLO 1–13) e "aplique".
④ **Como memorizar** — figuras e associações corretas.

PRIORIDADE

A · ESSENCIAL mais espaço · **B · IMPORTANTE** · **C · COMPLEMENTAR**

MAPA DOS 40 TÓPICOS DA IMAGEM (nº · tópico · prioridade · página)

1	Escala	A	p. 2	21	Ângulo central (regular)	C	p. 14
2	Vazão	A	p. 2	22	Diagonais de um polígono	B	p. 14
3	Juros simples (e compostos)	A	p. 5	23	Diagonais pelo centro	C	p. 14
4	Lucro	B	p. 5	24	Teorema de Pitágoras	A	p. 15
5	Média, mediana e moda	A	p. 6	25	Círculo e circunferência	A	p. 16
6	Produtos notáveis	B	p. 8	26	Áreas das figuras planas	A	p. 15
7	Discriminante	A	p. 8 · 10	27	Coroa, setor e segmento circular	B	p. 16
8	Fórmula de Bhaskara	A	p. 8	28	Hexágono, diagonal do quadrado, equilátero	B	p. 17
9	Função do 1º grau: lei de formação	A	p. 9	29	Razões trigonométricas	A	p. 18
10	Termo geral da PA	A	p. 12	30	Relações métricas do triângulo retângulo	B	p. 18
11	Soma dos termos da PA	B	p. 12	31	Ângulos notáveis	A	p. 19
12	Termo geral da PG	A	p. 13	32	Leis dos senos e cossenos; $sen^2+cos^2=1$	B	p. 20
13	Soma da PG finita	B	p. 13	33	Prismas, cubo e paralelepípedo	A	p. 21
14	Soma da PG infinita	C	p. 13	34	Cilindro e cone	A	p. 21
15	Função quadrática: lei de formação	A	p. 10	35	Raio, altura e geratriz do cone	C	p. 21
16	Forma fatorada da quadrática	B	p. 11	36	Esfera	B	p. 22
17	Soma, produto das raízes e vértice	A	p. 10	37	Troncos (cone e pirâmide)	C	p. 22
18	Soma dos ângulos internos	B	p. 14	38	Distância, ponto médio e circunferência	B	p. 23
19	Ângulo interno (regular)	B	p. 14	39	Potências, radiciação e logaritmos	B	p. 24
20	Ângulo externo (regular)	B	p. 14	40	Percentuais, unidades, notação científica	A	p. 3 · 4

ALÉM DOS 40 (agrupados nos capítulos)

Regra de três · MMC e MDC · juros compostos · probabilidade · contagem · gráficos e tabelas · equações e sistemas · função exponencial · semelhança · retas.

PLANO DE REVISÃO SUGERIDO

1ª volta (A): todos os cartões "ESSENCIAL" + exemplos. **2ª volta (B/C):** leia só fórmula + "quando usar". **Toda semana:** cubra as respostas dos *testes rápidos* e releia o **Formulário** e o **guia de decisão** (págs. 25–26). Treine com provas anteriores — o manual ensina a escolher a ferramenta, a prática dá velocidade.

CAPÍTULO 1 Matemática básica, proporcionalidade e finanças

tópicos 1 · 2 · 3 · 4 · 40

+ Razão, proporção e regra de três

A · ESSENCIAL

PROPORÇÃO · REGRA DE TRÊS

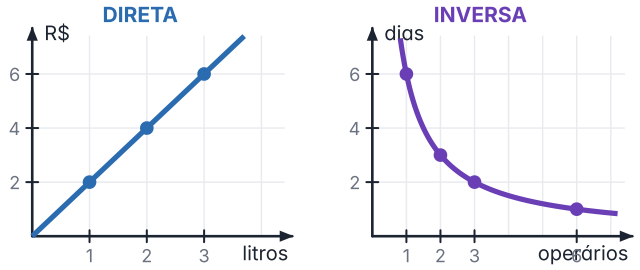
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c \quad \text{produto cruzado}$$

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \quad \textbf{direta}: \text{razão y/x constante}$$

$$x_1\, y_1 = x_2\, y_2 \quad \textbf{inversa}: \text{produto x·y constante}$$

QUANDO USAR Teste: **dobrando A, B dobra?** → direta. **B cai à metade?** → inversa. Composta: compare cada grandeza com a da incógnita (direta mantém, inversa inverte) e multiplique as razões.

ERRO COMUM Usar regra direta onde é inversa: mais operários, máquinas ou velocidade → menos dias/tempo.



Direta: pontos alinhados com a origem (y/x constante). Inversa: hipérbole (x·y constante).

APLIQUE **6 máquinas fazem 1 200 peças em 5 h.** Quantas horas levam 10 máquinas para 2 000 peças? peças: direta; máquinas: inversa → $h = 5 \cdot \frac{2000}{1200} \cdot \frac{6}{10}$ · **= 5 h.**

1 Escala

A · ESSENCIAL

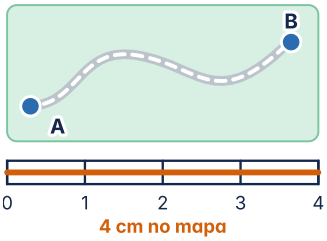
ESCALA 1 : N

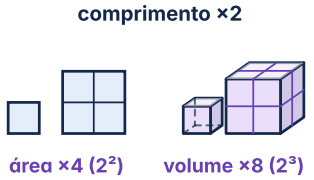
$$E = \frac{\text{medida no desenho}}{\text{medida real}} \quad (\text{mesma unidade})$$

$$E_{\text{área}} = E^2, \qquad E_{\text{volume}} = E^3 \quad \text{razões de semelhança}$$

QUANDO USAR **Mapa, planta, maquete, miniatura**, "escala 1 : 50 000". Lê-se: 1 cm no desenho = 50 000 cm reais = **500 m**.

ERRO COMUM Misturar unidades (cm × km). Lembre: ÷ 100 000 leva cm → km. "Escala maior" = denominador menor (1:100 é maior que 1:1000).





4 cm no mapa 1 : 50 000 → 4 × 50 000 = 200 000 cm = **2 km**. Se o comprimento ×2, área ×4 e volume ×8.

APLIQUE **Maquete 1 : 200.** Prédio de 60 m de altura e 800 m² de planta. altura: $6000 \div 200 = 30$ cm; planta: $800\ \text{m}^2 \div 200^2 = 0{,}02\ \text{m}^2$. **30 cm e 200 cm².**

2 Vazão

A · ESSENCIAL

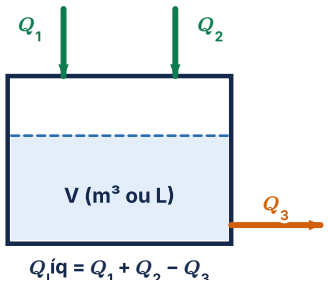
VAZÃO

$$Q = \frac{V}{t} \Rightarrow V = Q \cdot t, \quad t = \frac{V}{Q} \quad \text{volume ÷ tempo}$$

$$Q = A \cdot v \quad \text{área da seção × velocidade do fluido}$$

QUANDO USAR **"litros por minuto"**, torneira, ralo, bomba, rio, tubulação, "tempo para encher/esvaziar". Vazões que enchem somam; as que esvaziam subtraem.

ERRO COMUM Unidades diferentes (L/min com m³/h) e esquecer o ralo aberto. Converta tudo antes (1 m³ = 1000 L).



EXEMPLO 1 Reservatório: vazão + volume + porcentagem + unidades

SITUAÇÃO Um reservatório em forma de paralelepípedo mede 2,0 m × 1,5 m × 1,2 m e está vazio. Duas torneiras enchem-no, com vazões de 6 L/min e 9 L/min, mas o ralo está aberto e escoa 3 L/min. Em quanto tempo o reservatório atinge 75% da capacidade?

IDENTIFICAÇÃO **Vazão** (V = Q·t) com vazões somadas/subtraídas; o volume vem de **paralelepípedo** e há **porcentagem** e **conversão m³ → L**.

RESOLUÇÃO

$V = 2{,}0 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}2 = 3{,}6\ \text{m}^3 = 3\,600\ \text{L}$; $75\% \Rightarrow 0{,}75 \cdot 3600 = 2\,700\ \text{L}$.

$Q_{\text{líq}} = 6 + 9 - 3 = 12\ \text{L/min} \Rightarrow t = \frac{2700}{12} = 225\ \text{min}$.

ATALHO Confira: $12\ \text{L/min} \times 60 = 720\ \text{L/h}$; em 3,75 h → $720 \cdot 3{,}75 = 2700$ L ✔.

RESPOSTA $225\ \text{min} = 3\ \text{h} + 45\ \text{min}$: **3 h 45 min (= 3,75 h).**

+ MMC e MDC

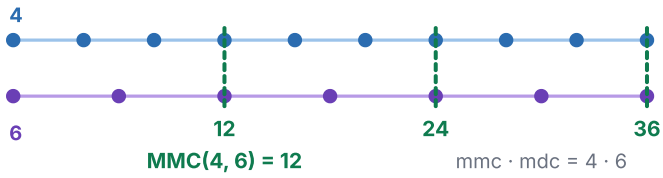
B · IMPORTANTE

RELAÇÃO ÚTIL

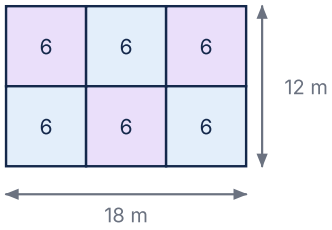
$$\text{mmc}(a,b)\cdot\text{mdc}(a,b)=a\cdot b$$ só para 2 números

Fatorando: MMC = todos os fatores primos com o maior expoente; MDC = só os comuns com o menor expoente. Ex.: $12=2^2\cdot3$ e $18=2\cdot3^2$ → MMC $=2^2\cdot3^2=36$; MDC $=2\cdot3=6$; $36\cdot6=216=12\cdot18$ ✔

Múltiplos de 4 e de 6 até 36 → o primeiro encontro (≠0) é o MMC



MMC(4, 6) = 12 mmc · mdc = 4 · 6



MDC(12, 18) = 6 → 6 ladrilhos

USE MMC QUANDO **MMC** (menor múltiplo comum): eventos que se repetem e voltam a coincidir — "a cada 12 e 18 dias", "quando *juntos de novo*?", "menor quantidade que dá para...".

USE MDC QUANDO **MDC** (maior divisor comum): dividir/cortar em partes iguais, as maiores possíveis, sem sobra — ladrilhos, grupos iguais, "maior tamanho de...".

APLIQUE **Faróis a cada 12 s e 18 s,** juntos agora: MMC(12, 18) = 36. **de novo em 36 s.**

40 Conversão de unidades

A · ESSENCIAL

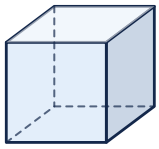
COMPRIMENTO: cada casa = 10

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

→ unidade menor: MULTIPLICA (×10 por casa)

← unidade maior: DIVIDE (÷10 por casa)

ÁREA: cada casa = 10^2 = 100 · VOLUME: cada casa = 10^3 = 1000
(o fator de comprimento é elevado ao quadrado / ao cubo)



1 dm³ = 1 L = 1000 cm³

1 cm³ = 1 mL

Grandeza	Conversões essenciais
Massa	1 t = 1000 kg · 1 kg = 1000 g
Tempo	1 h = 60 min = 3600 s · 1 dia = 24 h
Velocidade	$1\ \text{m/s}=3{,}6\ \text{km/h}$ (÷3,6 para voltar)
Área	1 m² = 10 000 cm² · 1 ha = 10 000 m² · 1 km² = 10^6 m²
Volume	1 m³ = 1000 L · 1 L = 1000 mL · 1 mL = 1 cm³
Densidade	1 g/cm³ = 1000 kg/m³ (água: 1 kg por litro)

ERRO COMUM **Área e volume** não convertem como comprimento: 1 m² = **10 000** cm² (não 100); 1 m³ = **10^6** cm³ (não 100).

MEMORIZE **1 dm³ = 1 L = 1000 cm³** liga volume (geometria) a capacidade (litros). Quase toda questão de "caixa d'água" usa essa ponte.

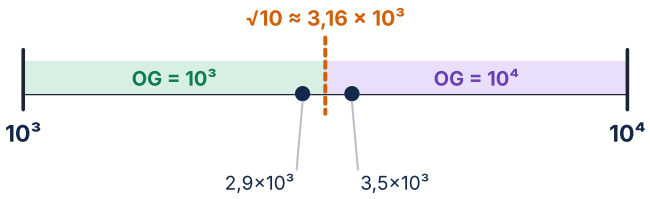
40 Notação científica e ordem de grandeza

B · IMPORTANTE

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

$$N=a\times10^n,\quad 1\le a<10,\ n\in\mathbb{Z}$$ notação científica

Vírgula andou **para a esquerda** → expoente **positivo**: $38\,000\,000=3{,}8\times10^7$. Vírgula andou **para a direita** → expoente **negativo**: $0{,}00047=4{,}7\times10^{-4}$.
Produto: multiplica os a e soma os expoentes · **Quociente:** divide os a e subtrai os expoentes.



Ordem de grandeza (OG) = potência de 10 mais próxima. Em $a\times10^n$: se $a<\sqrt{10}\approx3{,}16$ → OG = 10^n; se $a\ge3{,}16$ → OG = 10^{n+1}.

ERRO COMUM Arredondar a OG usando 5 como limite: o ponto médio na escala de potências é **3,16**, não 5. Ex.: $4{,}7\times10^{-4}$ tem OG 10^{-3}.

APLIQUE **Ex.:** $(2\times10^5)\cdot(3\times10^{-2})=6\times10^3$ e $\frac{8\times10^9}{4\times10^4}=2\times10^5$. A população da Terra, 8×10^9, tem OG 10^{10} (pois 8 ≥ 3,16).

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

MMC ou MDC: "cortar cabos iguais, o maior possível"?	→ MDC
2,5 × 10^{-3} tem vírgula andando para...?	→ direita 3 casas: 0,0025
1 L é quantos cm³? E 5 m³ são quantos litros?	→ 1000 cm³ · 5000 L

40 Porcentagem e fatores percentuais

A · ESSENCIAL

FATORES MULTIPLICATIVOS

$$p\% \text{ de } X = \frac{p}{100} \cdot X$$

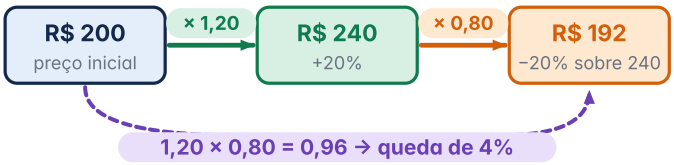
$$\text{aumento de } p\%: \times\left(1 + \frac{p}{100}\right) \quad \text{fator} > 1$$

$$\text{desconto de } p\%: \times\left(1 - \frac{p}{100}\right) \quad \text{fator} < 1$$

$$\text{variação} = \frac{\text{final} - \text{inicial}}{\text{inicial}} \quad \text{em relação ao ANTERIOR}$$

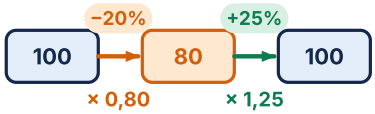
Variação	Fator	Variação	Fator
+10%	1,10	−10%	0,90
+25%	1,25	−25%	0,75
+3,5%	1,035	−35%	0,65
+100% (dobra)	2,00	−50% (metade)	0,50
+200% (triplica)	3,00	−100%	0

fatores se MULTIPLICAM (nunca some 20% − 20%)



Acréscimo de 20% seguido de desconto de 20% **não** volta ao preço inicial: o desconto incide sobre um valor maior.

%	fração	cálculo mental
50%	1/2	÷ 2
25%	1/4	÷ 4
20%	1/5	÷ 5
10%	1/10	÷ 10 (tire um zero)
5%	1/20	metade de 10%
15%	—	10% + 5%
75%	3/4	3 × (÷ 4)
12,5%	1/8	÷ 8



fator de volta = 1 ÷ fator de ida

1 ÷ 0,80 = 1,25 → +25%

Para voltar de −20% precisa subir 25%.

APLIQUE **Variação:** população de 40 000 para 46 000 hab. $frac46000 - 4000040000 = 0{,}15$ **= +15%.**

QUANDO USAR "**x% a mais/menos**", descontos/aumentos **sucessivos**, "em relação ao valor anterior", inflação, reajuste. **Valor original**: divida o final pelo fator.

ERRO COMUM **Somar** percentuais sucessivos (+10% e +10% = **+21%**, não 20%) e "desfazer" um desconto com o mesmo percentual de acréscimo. Também: de 20% para 30% são +10 *pontos percentuais* = +50% em termos relativos.

EXEMPLO 2 Descontos sucessivos: descubra o preço original

SITUAÇÃO Uma loja anuncia um notebook com 25% de desconto. No caixa, um cupom dá mais 10% de desconto sobre o valor já reduzido. Um cliente paga R$ 2.430,00. Qual era o preço original e qual foi o desconto total?

IDENTIFICAÇÃO **Fatores sucessivos**: cada desconto multiplica o valor anterior; o preço pago é o resultado final e o original é a incógnita.

RESOLUÇÃO

$$\text{fator total} = 0{,}75 \cdot 0{,}90 = 0{,}675$$

$$P_{\text{orig}} \cdot 0{,}675 = 2430 \Rightarrow P_{\text{orig}} = \frac{2430}{0{,}675} = 3\,600$$

Desconto total: $1 - 0{,}675 = 0{,}325 = 32{,}5\%$ (e não 25% + 10% = 35%).

ATALHO Confira ao contrário: $3600 \cdot 0{,}75 = 2700$ e $2700 \cdot 0{,}90 = 2430$ ✔.

RESPOSTA **Preço original R$ 3.600,00; desconto total de 32,5% (R$ 1.170,00).**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Aumento de 8% seguido de 8% de desconto: fator?	→ 1,08 × 0,92 = 0,9936 (queda de 0,64%)
Preço final R$ 168 após 20% de desconto: preço original?	→ 168 ÷ 0,80 = R$ 210
Salário sobe 20% e depois 10%: aumento total?	→ 1,20 × 1,10 = 1,32 → +32%

4 Lucro

B · IMPORTANTE

LUCRO E EQUILÍBRIO

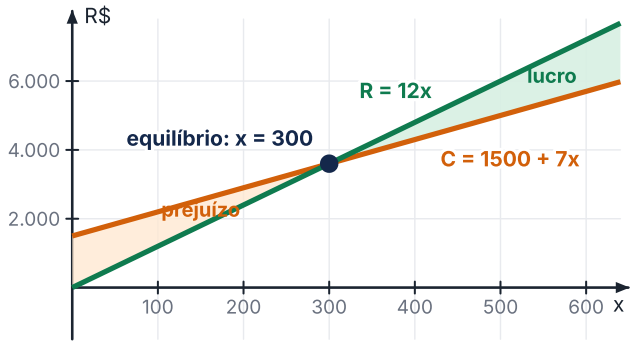
$L = R - C$ lucro = receita − custo

$R = p \cdot x, \qquad C = C_F + c_v \cdot x$ x = quantidade; p = preço; c_v = custo variável/un.

equilíbrio: $R = C \Rightarrow x = \dfrac{C_F}{p - c_v}$

QUANDO USAR Fabricar e vender: custo fixo + custo por unidade, preço de venda, "a partir de quantas unidades há lucro?".

ERRO COMUM "Lucro de 20%" sobre o **custo** → venda = 1,20 · custo. Sobre a **venda** → custo = 0,80 · venda. Leia a base!



Custo fixo R$ 1.500; custo variável R$ 7; preço R$ 12 → ponto de equilíbrio em x = 1500/(12 − 7) = 300 unidades.

3 Juros simples e juros compostos

A · ESSENCIAL

JUROS

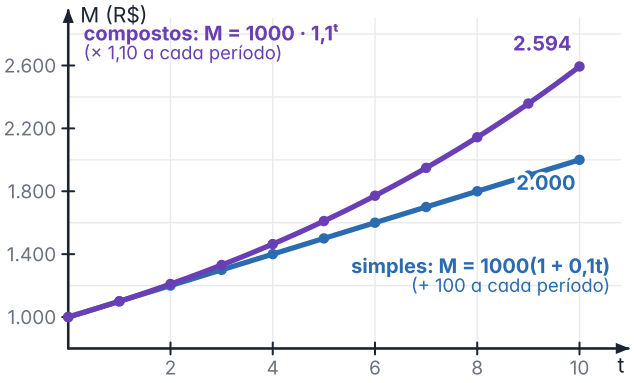
$J = C \cdot i \cdot t \quad M = C(1 + i\,t)$ **simples**: linear (PA)

$M = C\,(1 + i)^t$ **compostos**: exponencial (PG)

C capital · **i** taxa (decimal) · **t** tempo na mesma unidade da taxa · **M** montante = C + J.

QUANDO USAR **Simples:** "juros simples", taxa fixa sobre o capital inicial. **Compostos:** "juros sobre juros", capitalização mensal, dívida do cartão, poupança. Taxas equivalentes: $1 + i_{\text{ano}} = (1 + i_{\text{mês}})^{12}$.

ERRO COMUM Taxa ao ano com tempo em meses (converta). Em compostos, **não** multiplique i·t. Se o texto der log ou tabela de potências, é para achar t: $t = \dfrac{\log(M/C)}{\log(1+i)}$.



R$ 1.000 a 10% por período: simples (reta) × compostos (curva). A partir do 2º período compostos rendem mais.

EXEMPLO 3 Duas aplicações em sequência: compostos e depois simples

SITUAÇÃO	Ana aplica R$ 4.000,00 a juros compostos de 5% ao mês durante 2 meses. Em seguida, resgata todo o montante e o reaplica a juros simples de 2% ao mês durante 5 meses. Qual é o montante final?
IDENTIFICAÇÃO	**Duas fases**: a primeira em **juros compostos** ($M = C(1+i)^t$); a segunda em **juros simples** ($M = C(1+it)$); o montante da 1ª é o capital da 2ª.
RESOLUÇÃO	1ª fase: $M_1 = 4000 \cdot 1{,}05^2 = 4000 \cdot 1{,}1025 = 4\,410$ 2ª fase: $M_2 = 4410 \cdot (1 + 0{,}02 \cdot 5) = 4410 \cdot 1{,}10 = 4\,851$
ATALHO	Não some os rendimentos percentuais: $1{,}1025 \times 1{,}10 = 1{,}21275$ → $+21{,}275\%$ (e não 10,25% + 10%).
RESPOSTA	**Montante final de R$ 4.851,00 (rendimento total de R$ 851,00, isto é, 21,275%).**

APLIQUE **Taxa equivalente:** 2% ao mês, composto. $(1{,}02)^{12} \approx 1{,}268$ → **≈ 26,8% ao ano (não 24%).**

APLIQUE **Lucro sobre custo × venda:** custo R$ 80. sobre o custo (25%): $80 \cdot 1{,}25 = 100$; sobre a venda (25%): $V = \frac{80}{0{,}75} \approx 106{,}67$.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

J simples: C = 2000, i = 3% a.m., t = 4 meses?	→ J = 2000 · 0,03 · 4 = R$ 240
Dívida de R$ 100 a 10% a.m. composto, 2 meses?	→ 100 · 1,1² = R$ 121
Equilíbrio: preço 20, custo variável 12, fixo 4000?	→ x = 4000 ÷ 8 = 500 unidades

5 Média, mediana e moda

A · ESSENCIAL

MÉDIA

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$ média aritmética

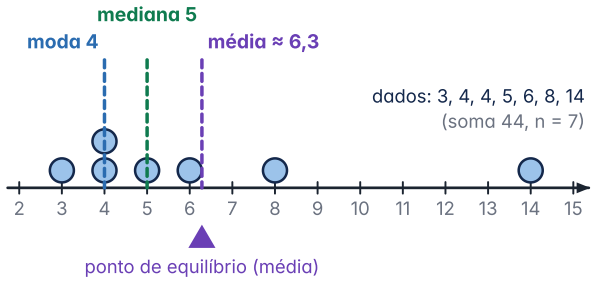
$$\bar{x}_p = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$ ponderada (f = peso ou frequência)

MEDIANA · MODA · DISPERSÃO

Mediana: valor central dos dados ordenados. n ímpar → termo da posição $\frac{n+1}{2}$; n par → média dos termos nas posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$.

Moda: o valor que mais se repete (pode não existir ou haver mais de uma).

Desvio padrão: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$ — quanto menor, mais regular o conjunto.

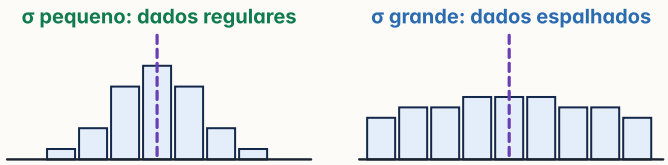


O 14 (valor extremo) puxa a média para a direita; a mediana quase não se move.

MEMORIZE **Média = ponto de equilíbrio** (gangorra) · **mediana = divide os dados ao meio** · **moda = "pico"**.

QUANDO USAR "**valor médio**", "o que se esperar", "o valor que divide...", "mais frequente", regularidade/consistência de resultados.

ERRO COMUM Mediana sem ordenar; confundir **moda** (o valor) com sua **frequência**; ponderada: dividir por n em vez de por $\sum f_i$. Somar uma constante a todos os dados soma a mesma constante à média.



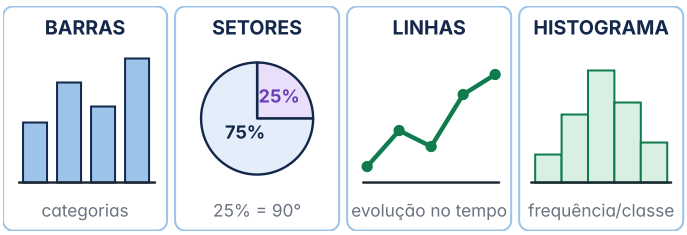
Mesma média, dispersões diferentes: o desvio padrão mede o espalhamento.

APLIQUE **Ponderada:** notas 6 (peso 2) e 9 (peso 3). $\frac{6\cdot2+9\cdot3}{2+3} = \frac{39}{5}$ **= 7,8.**

APLIQUE **Mediana (n par):** dados 2, 5, 7, 9. média dos centrais: $\frac{5+7}{2}$ **= 6.**

+ Interpretação de gráficos e tabelas

A · ESSENCIAL



- **Leia o eixo:** título, unidade, escala. Eixo que não começa em zero exagera diferenças.
- **Absoluto × relativo:** "subiu 30 mil" ≠ "subiu 30%". Para comparar crescimento, use $\frac{\text{variação}}{\text{inicial}}$.
- **Setores:** 360° = 100% → 1% = 3,6°. **Tabela de frequência:** $f_r = \frac{f}{N}$; frequência acumulada localiza a mediana.
- **Histograma:** classes contínuas; a moda está na classe de maior barra.

EXEMPLO 4 Tabela de frequências: média, mediana, moda e a nota que falta

SITUAÇÃO As notas de 20 alunos em um simulado foram: nota 4 (3 alunos), 6 (6 alunos), 7 (5 alunos), 9 (4 alunos) e 10 (2 alunos). Determine média, mediana e moda. Em seguida, calcule a nota que um 21º aluno precisaria tirar para que a média da turma passasse a ser exatamente 7,0.

IDENTIFICAÇÃO **Média ponderada** (as frequências são os pesos), **mediana** (posições centrais da lista ordenada) e **moda** (maior frequência).

RESOLUÇÃO

$\Sigma = 4\cdot3 + 6\cdot6 + 7\cdot5 + 9\cdot4 + 10\cdot2 = 12 + 36 + 35 + 36 + 20 = 139 \Rightarrow \bar{x} = \frac{139}{20} = 6{,}95$

Mediana: n = 20 → média das posições 10ª e 11ª. Acumulado: 3 (nota 4), 9 (até a nota 6), 14 (até a nota 7) → 10ª e 11ª são 7 → mediana 7.

Moda: a maior frequência é 6 alunos → nota 6.

21º aluno: $\frac{139 + x}{21} = 7 \Rightarrow 139 + x = 147 \Rightarrow x = 8$.

ATALHO Para a média passar de 6,95 para 7,00 com 21 alunos, a soma total deve ser $7 \cdot 21 = 147$ → faltam $147 - 139 = 8$ pontos ✔.

RESPOSTA **Média 6,95 · mediana 7 · moda 6 · o 21º aluno precisa tirar 8.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Dados 2, 3, 3, 8, 9: média, mediana, moda?	→ 5 · 3 · 3
Média de 4 provas é 7. Quanto somou? Se a 5ª for 9, nova média?	→ 28 · 37/5 = 7,4
Setores: 15% corresponde a qual ângulo?	→ 15 × 3,6 = 54°

+ Probabilidade básica

A · ESSENCIAL

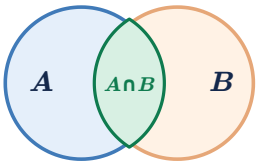
PROBABILIDADE

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$ 0 ≤ P ≤ 1 (eventos equiprováveis)

$$P(\text{não } A) = 1 - P(A)$$ complementar

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$ independentes: "e", em sequência

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$ condicional: já sabendo B



$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

QUANDO USAR **"ou"** → soma (subtraindo a interseção). **"e"** → multiplica. **"pelo menos um"** → $1 - P(\text{nenhum})$. Sem reposição: a 2ª probabilidade muda.

ERRO COMUM Somar probabilidades de etapas em sequência (o correto é multiplicar) e esquecer de **reduzir o espaço amostral** quando não há reposição. Probabilidade nunca passa de 1: se deu 1,2 ou 120%, algo está errado.

+ Princípio multiplicativo e análise combinatória

B · IMPORTANTE

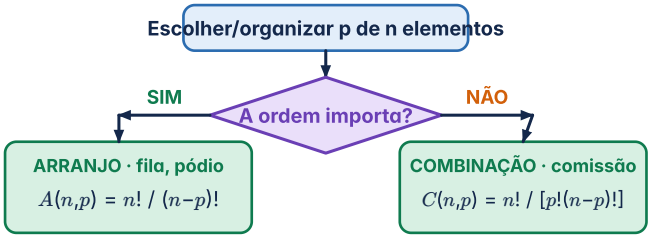
CONTAGEM

$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ etapas independentes: multiplique as opções

$P_n = n!$ $\quad P_n^{a,b} = \frac{n!}{a!\,b!}$ permutação (com repetição)

$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ $\quad C_{n,p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$ arranjo e combinação

MEMORIZE **C(n,p) = A(n,p) ÷ p!**: a combinação desconta as p! ordens de um mesmo grupo. Propriedade útil: $C_{n,p} = C_{n,n-p}$.



Mesmo conjunto, ordem diferente: conta de novo (arranjo) ou conta uma vez (combinação)?

EXEMPLO 5 — Probabilidade sem reposição: dois jeitos de resolver

SITUAÇÃO Uma comissão de 2 pessoas é sorteada em um grupo de 4 homens e 6 mulheres. Qual a probabilidade de a comissão ter exatamente um homem e uma mulher?

IDENTIFICAÇÃO **Probabilidade** de eventos em sequência sem reposição (árvore) ou **combinação** (grupo, a ordem não importa). Os dois caminhos devem coincidir.

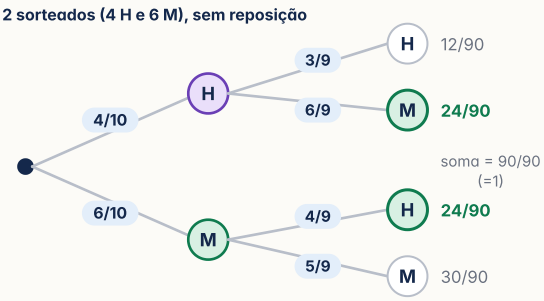
RESOLUÇÃO

Árvore: $P = \underbrace{\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9}}_{HM} + \underbrace{\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9}}_{MH} = \frac{24}{90} + \frac{24}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$

Combinação: $P = \frac{C_{4,1} \cdot C_{6,1}}{C_{10,2}} = \frac{4 \cdot 6}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$

ATALHO Confira a árvore: $\frac{12}{90} + \frac{24}{90} + \frac{24}{90} + \frac{30}{90} = 1$ ✔ (HH, HM, MH, MM).

RESPOSTA $P = \frac{8}{15} \approx 53{,}3\%$.



Cada ramo multiplica; ramos de um mesmo caminho "e", caminhos diferentes "ou" (somam).

APLIQUE **Moeda 5 vezes:** exatamente 2 caras. $C_{5,2} \cdot (\frac{1}{2})^5 = \frac{10}{32}$ **= 5/16.**

APLIQUE **Anagramas de ENEM:** letras E, N, E, M (o E repete 2 vezes). $P_4^2 = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2}$ **= 12 anagramas.**

APLIQUE **Condicional:** 60% usam bicicleta; 20% usam bicicleta e moram longe. $P(\text{longe} \mid \text{bike}) = \frac{0{,}20}{0{,}60}$ **= 1/3.**

APLIQUE **Valor esperado:** aposta de R$ 2 paga R$ 10 se sair 6 (prob. 1/6). $E = 10 \cdot \frac{1}{6} - 2 \approx$ **−R$ 0,33 por jogo.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

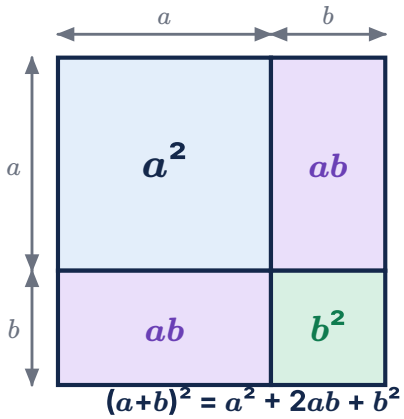
Senha de 4 dígitos distintos (0–9): quantas?	→ 10·9·8·7 = 5 040 (arranjo)
Escolher 3 representantes entre 8 colegas: quantos grupos?	→ C(8,3) = 56
Dado: P(sair número maior que 4)?	→ 2/6 = 1/3

CAPÍTULO 3 Álgebra e funções

tópicos 6 · 7 · 8 · 9 · 15 · 16 · 17

6 Produtos notáveis

B · IMPORTANTE



PRODUTOS NOTÁVEIS

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ diferença de quadrados

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$ cubo

QUANDO USAR Simplificar expressões, **fatorar**, cálculo mental ($99^2 = (100-1)^2 = 9801$; $51 \cdot 49 = 50^2 - 1 = 2499$), completar quadrados, relacionar $x + \frac{1}{x}$ com $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

ERRO COMUM **(a + b)² ≠ a² + b²**: falta o termo do meio 2ab (as duas "faixas" roxas da figura).

+ Equações e sistemas simples

B · IMPORTANTE

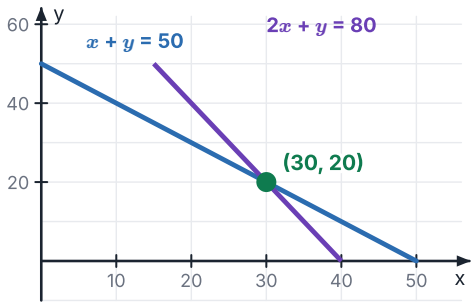
EQUAÇÃO · SISTEMA

$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$ equação do 1º grau

$\begin{cases} x + y = 50 \\ 2x + y = 80 \end{cases}$ sistema 2×2

QUANDO USAR Duas incógnitas e duas informações (total de itens + total em dinheiro, idades, misturas). **Substituição:** isole uma variável e substitua. **Adição:** some/subtraia as equações para cancelar uma incógnita.

APLIQUE **Ingressos:** inteira R$ 20 e meia R$ 10; 50 ingressos somam R$ 800. $x + y = 50$ e $20x + 10y = 800 \Rightarrow 10x = 300$ **x = 30 inteiras e y = 20 meias.**



Resolver o sistema = achar o ponto onde as retas se cruzam (exemplo: x + y = 50 e 2x + y = 80).

7 · 8 Discriminante e fórmula de Bhaskara

A · ESSENCIAL

DISCRIMINANTE E BHASKARA

$\Delta = b^2 - 4ac$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ para ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0)

Δ	Raízes reais
Δ > 0	duas, distintas
Δ = 0	uma (dupla): x = −b/2a
Δ < 0	nenhuma

ECONOMIZE TEMPO **Atalhos antes de Bhaskara:** $c = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0$; $b = 0 \rightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$; raízes inteiras → **soma e produto**.

ERRO COMUM Esquecer que **b negativo** vira $-b$ positivo; dividir só um termo por $2a$ (o 2a divide tudo); e escrever $\sqrt{\Delta}$ com Δ negativo (não há raiz real).

Exemplo: 2x² − 7x + 3 = 0

1 · IDENTIFIQUE
a=2, b=−7, c=3

→

2 · CALCULE Δ
Δ = 49 − 24 = 25

→

3 · APLIQUE
x = (7 ± 5)/4

raízes: x = 3 e x = 1/2

O número de raízes e a posição da parábola em relação ao eixo x estão na p. 10.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

(x − 3)² desenvolvido?	→ x² − 6x + 9
x² − 5x + 6 = 0: soma e produto das raízes?	→ S = 5, P = 6 → 2 e 3
x² − 6x + 9 = 0: Δ vale?	→ 36 − 36 = 0 → raiz dupla x = 3

9 Lei de formação da função do 1º grau

A · ESSENCIAL

FUNÇÃO AFIM

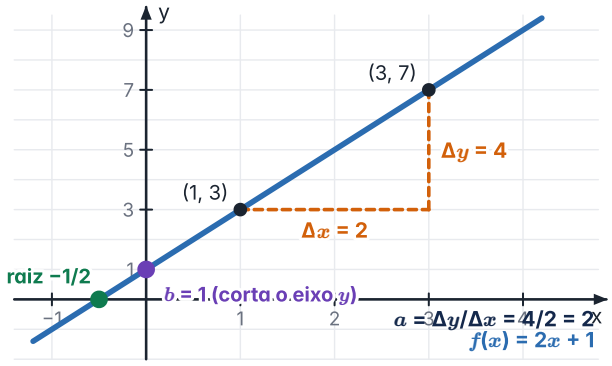
$f(x) = ax + b$ reta

$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ coeficiente angular (taxa de variação)

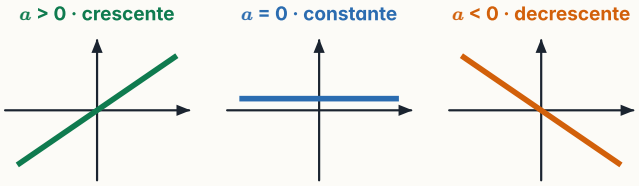
$b = f(0)$ coeficiente linear (valor inicial)

$f(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$ raiz

QUANDO USAR **Valor fixo + valor variável** (táxi, plano, aluguel, salário com comissão), variação constante ("a cada km...", "por hora..."). **Dois pontos** dados → ache a e depois $b = y_1 - ax_1$.



f(x) = 2x + 1: passa por (1, 3) e (3, 7).



O sinal de **a** decide o comportamento; b só "sobe" ou "desce" a reta.

ERRO COMUM Trocar **a** e **b**; calcular a inclinação com $\frac{\Delta x}{\Delta y}$; e esquecer que a taxa precisa estar na mesma unidade do eixo (km, min, R$).

APLIQUE **Taxa de variação:** temperatura sobe de 12 °C às 6 h para 24 °C às 10 h. $a = \frac{24-12}{10-6}$ **= 3 °C/h → T(t) = 12 + 3(t − 6).**

MEMORIZE **a** = inclinação = "quanto y varia para cada 1 de x". **b** = onde a reta nasce (x = 0). Função **linear** (b = 0) é a proporcionalidade direta: passa pela origem.

EXEMPLO 6 Lei com dois pontos + comparação de planos

SITUAÇÃO

A empresa A de táxi cobra uma bandeirada fixa mais um valor por km rodado: 5 km custam R$ 22 e 12 km custam R$ 43. A empresa B cobra R$ 12 fixos mais R$ 2 por km. A partir de quantos km a empresa B passa a ser mais barata?

IDENTIFICAÇÃO

Custo = fixo + variável por km → **função afim.** Dois pontos dão a lei de A; comparar preços = **igualar as funções.**

RESOLUÇÃO

$a = \frac{43 - 22}{12 - 5} = 3$; $b = 22 - 3 \cdot 5 = 7 \Rightarrow A(x) = 3x + 7$; $B(x) = 2x + 12$.
Iguais quando $3x + 7 = 2x + 12 \Rightarrow x = 5$. Para $x > 5$: $A(x) - B(x) = x - 5 > 0$ (A fica mais cara).

ATALHO

Com 12 km: $A = 3 \cdot 12 + 7 = 43$ ✔ (confere o dado do enunciado); $B = 2 \cdot 12 + 12 = 36 < 43$ ✔.

RESPOSTA

A bandeirada de A é R$ 7 e cada km custa R$ 3. Acima de 5 km a empresa B é mais barata (empate em 5 km: R$ 22).

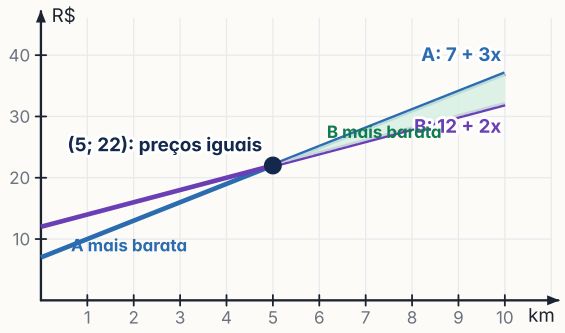


Gráfico do Exemplo 6: o ponto de cruzamento marca a troca da empresa mais barata.

+ Reconhecendo a função afim no enunciado

A · ESSENCIAL

Pista no texto	Modelo	Como achar a e b
"taxa fixa + R$ ... por unidade"	$y = b + ax$	b = valor fixo; a = valor por unidade
"a cada ... aumenta/diminui sempre o mesmo"	$y = y_0 \pm a\,x$	a = variação por passo (sinal!); y_0 = valor inicial
"proporcional a ..." / sem taxa fixa	$y = ax$	a = y ÷ x (qualquer ponto não nulo)
gráfico de reta com pontos marcados	$y = ax + b$	a = Δy/Δx e leia b onde cruza o eixo y

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Reta por (0, 5) e (2, 11): lei?	→ a = 3; f(x) = 3x + 5
f(x) = −4x + 12: onde corta os eixos?	→ y: 12 · x: 3
Retas y = 2x + 3 e y = 5x − 6 se cruzam em x?	→ 2x + 3 = 5x − 6 → x = 3

15 Função quadrática: lei de formação e parábola

A · ESSENCIAL

LEI DE FORMAÇÃO · RAÍZES

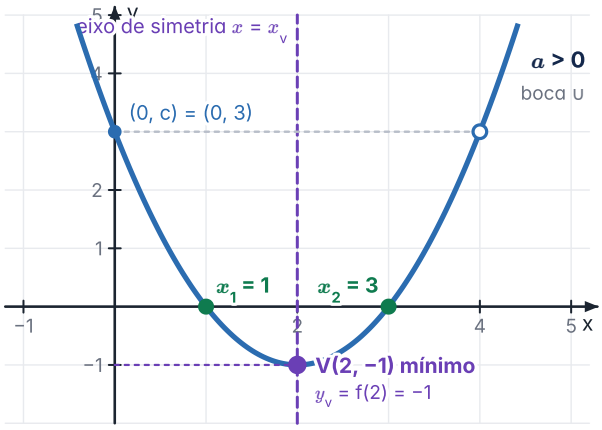
$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{discriminante}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{raízes (Bhaskara)}$$

a abre a parábola: **a>0** sorri (∪, tem *mínimo*); **a<0** fica triste (∩, tem *máximo*). **c** = f(0): é onde a curva corta o eixo *y*. **Raízes** = onde corta o eixo *x* (f(x)=0).

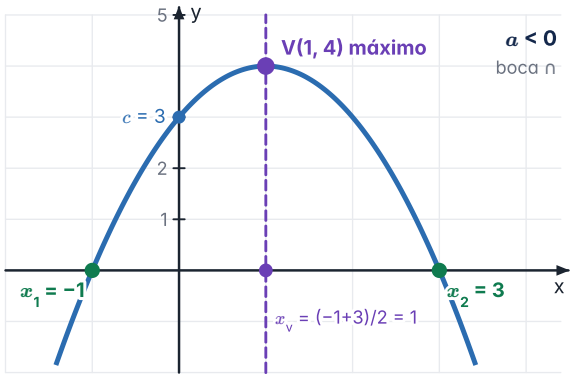
QUANDO USAR Fenômeno com **valor máximo ou mínimo** (lucro, área, altura, custo), trajetória parabólica, "em que instante/valor...", ou variação que <u>não é constante</u>.



Exemplo: f(x) = x² − 4x + 3 → Δ = 4, raízes 1 e 3, c = 3, vértice V(2, −1).

17 Soma e produto das raízes · coordenadas do vértice

A · ESSENCIAL



Exemplo: f(x) = −x² + 2x + 3 → x_v é a **média das raízes**; $y_v = f(x_v)$ = 4.

RAÍZES E VÉRTICE

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{soma}$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \quad \text{produto}$$

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a} \quad x_v\text{: onde ocorre o extremo}$$

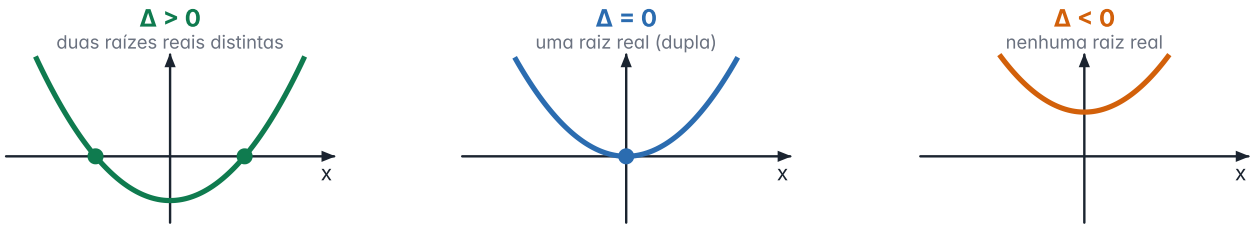
$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = f(x_v) \quad y_v\text{: valor do extremo}$$

QUANDO USAR **Soma e produto** poupam Bhaskara quando as raízes são inteiras: procure dois números com soma S e produto P. Ex.: $x^2 - 5x + 6 = 0$: soma 5, produto 6 → **2 e 3**.

ERRO COMUM **Valor máximo** (y_v) ≠ **ponto de máximo** (x_v). Leia o que a pergunta pede: *"em que preço"* → x_v; *"qual o lucro máximo"* → y_v. Cuidado: $x_v = -\frac{b}{2a}$, com o 2a no denominador.

7 O discriminante Δ decide quantas raízes a parábola tem

A · ESSENCIAL



Para a < 0 a figura se inverte (∩); o número de raízes continua sendo decidido por Δ.

MEMORIZE **x_v é o centro da simetria**: a parábola é um espelho em torno de x = x_v. Dois pontos de mesma altura (como *(0, c)* e *($2x_v$, c)*) são simétricos. Por isso x_v = média das raízes.

MEMORIZE **Atalho para y_v:** calcule x_v e **substitua na função**: $y_v = f(x_v)$. Evita decorar −Δ/4a e reduz erro de sinal.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Qual o vértice de y = x² − 6x + 5?	→ x_v = 3; y_v = 9 − 18 + 5 = −4 → V(3, −4)
Se Δ < 0 e a > 0, a parábola tem sinal...	→ sempre positivo (não toca o eixo x)
Soma e produto de 2x² − 8x + 6 = 0?	→ S = 8/2 = 4; P = 6/2 = 3 (raízes 1 e 3)

16 Três formas da mesma função: escolha a que combina com os dados

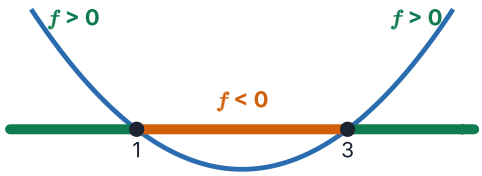
B · IMPORTANTE

Forma	Expressão	Use quando o enunciado dá...
Geral	$f(x) = ax^2 + bx + c$	coeficientes, ou 3 pontos do gráfico (monte um sistema para a, b e c)
Fatorada	$f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$	as **raízes** ("corta o eixo x em...") + mais 1 ponto para achar *a*
Canônica	$f(x) = a\,(x - x_v)^2 + y_v$	o **vértice** ("altura máxima de ... no instante ...") + mais 1 ponto para achar *a*

APLIQUE **Raízes 2 e −3, passa por (0, −6):** $f(x) = a(x-2)(x+3)$; em $x = 0$: $a \cdot (-2)(3) = -6 \Rightarrow a = 1$. $f(x) = x^2 + x - 6$

+ Sinal da função e inequações do 2° grau

B · IMPORTANTE



a > 0: f > 0 fora das raízes e f < 0 entre elas.
a < 0: o contrário (f > 0 entre as raízes).

Resolva a inequação **desenhando o esboço**: raízes + concavidade bastam.

MEMORIZE Raízes 1 e 3, a > 0: $f(x) < 0$ em $1 < x < 3$ · $f(x) \geq 0$ em $x \leq 1$ ou $x \geq 3$.

EXEMPLO 7 Receita máxima: otimização com função quadrática

SITUAÇÃO Um teatro cobra R$ 40 por ingresso e vende, em média, 200 ingressos por sessão. Uma pesquisa indica que, a cada redução de R$ 2 no preço, são vendidos 20 ingressos a mais. Qual preço maximiza a receita e qual é essa receita máxima?

IDENTIFICAÇÃO Receita = preço × quantidade, com **dois fatores que variam linearmente** com a mesma variável → produto é uma **função quadrática**. Pergunta por "maior" valor → **vértice**.

RESOLUÇÃO Seja x o número de reduções de R$ 2. Preço $= 40 - 2x$; quantidade $= 200 + 20x$.

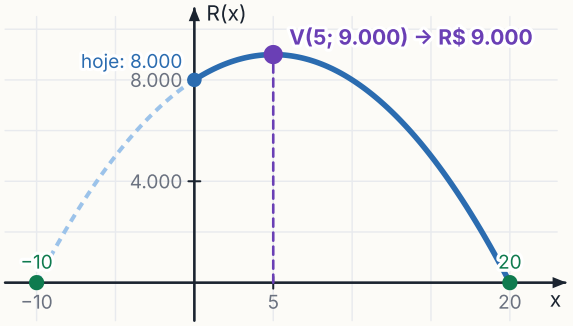
$$R(x) = (40 - 2x)(200 + 20x) = -40x^2 + 400x + 8000$$

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{400}{2(-40)} = 5 \quad \Rightarrow \quad \text{preço} = 40 - 2 \cdot 5 = 30, \;\; \text{público} = 200 + 20 \cdot 5 = 300$$

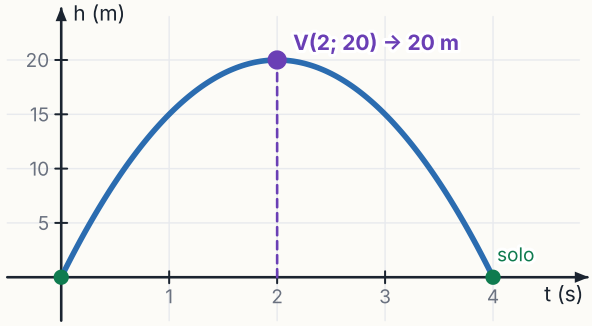
$$R_{\max} = R(5) = 30 \cdot 300 = 9\,000$$

ATALHO As raízes são $x = -10$ (público 0) e $x = 20$ (preço 0); o vértice fica no ponto médio: $x_v = \frac{-10 + 20}{2} = 5$ ✔.

RESPOSTA **Preço de R$ 30,00 e receita máxima de R$ 9.000,00 (a=−40<0 garante que é máximo).**



Exemplo 7: R(x) = −40x² + 400x + 8000 (trecho útil x ≥ 0, linha cheia).



Lançamento: h(t) = −5t² + 20t. Vértice = ponto mais alto; raízes = saída e chegada.

APLIQUE **Lançamento:** uma bola é lançada e sua altura (m) é $h(t) = -5t^2 + 20t$, com t em segundos. $t_v = -\frac{20}{2(-5)} = 2$ s; $h(2) = -20 + 40 = 20$. Volta ao solo quando $h = 0$: $t(-5t + 20) = 0 \Rightarrow t = 4$ s. **Altura máxima 20 m (em 2 s); tempo de voo 4 s.**

APLIQUE **Cerca com muro:** 40 m de tela cercam 3 lados de um retângulo encostado em um muro (lados x, x e y). $2x + y = 40 \Rightarrow A = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$; $x_v = -\frac{40}{2(-2)} = 10$, então $y = 20$ e $A = 10 \cdot 20$. **Área máxima 200 m².**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

f(x) = −2(x − 1)² + 8: qual o valor máximo e onde ocorre? → máximo 8, em x = 1 (forma canônica)

Em que forma é mais fácil achar a função se dão as raízes? → fatorada: a(x − x₁)(x − x₂)

CAPÍTULO 4 Progressões aritméticas e geométricas

tópicos 10 · 11 · 12 · 13 · 14

10 · 11 Progressão aritmética (PA): termo geral e soma

A · ESSENCIAL

PA — SOMA CONSTANTE r

$$a_n = a_1 + (n-1)\,r \quad \text{termo geral}$$

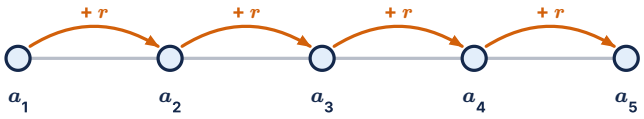
$$a_n = a_m + (n-m)\,r \quad \text{a partir de qualquer termo}$$

$$S_n = \frac{n\,(a_1 + a_n)}{2} \quad \text{soma dos n primeiros}$$

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2} \quad \text{termo médio}$$

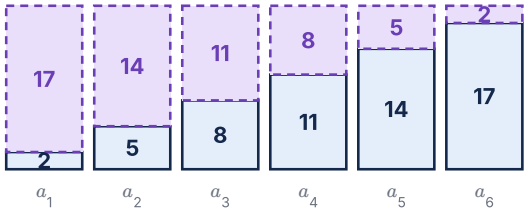
r razão = $a_{n+1} - a_n$ · **n** nº de termos · $\mathbf{a_n}$ n-ésimo termo. Uma PA é uma **função afim** definida só nos inteiros: pontos sobre uma reta.

QUANDO USAR "**aumenta/diminui o mesmo valor** a cada dia/andar/fileira", "somar de 1 até 100", assentos em fileiras, parcelas que crescem linearmente.



Do 1º ao 5º termo há 4 "passos" de razão r: por isso é (n − 1)·r.

Cada coluna soma $a_1 + a_n = 19$



6 colunas × 19 = 2·S_n → S_n = 6·19/2 = 57

azul = a PA · roxo = a mesma PA ao contrário

Truque de Gauss: some a PA com ela mesma ao contrário → n colunas iguais a a_1+a_n; o total é o dobro da soma.

ERRO COMUM Usar $n \cdot r$ em vez de $(n-1)\,r$. Contagem de termos entre dois valores: $n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$ (o "+1" conta o primeiro termo).

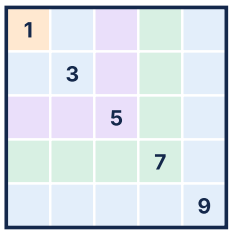
+ Propriedades úteis da PA

B · IMPORTANTE

Termos equidistantes dos extremos somam o mesmo valor: $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = \ldots$ (é o que sustenta a soma de Gauss).

Interpolação: para inserir k termos entre a e b em PA, $r = \frac{b-a}{k+1}$. Ex.: 3 termos entre 2 e 14 → $r = \frac{12}{4} = 3$: 2, **5, 8, 11**, 14.

MEMORIZE **Soma dos n primeiros ímpares = n²** (1+3+5+7+9 = 25). Soma de 1 a n: $\frac{n(n+1)}{2}$.



1+3+5+7+9 = 25 = 5²

EXEMPLO 8 PA + equação do 2º grau: o plano de treino

SITUAÇÃO Um corredor faz 2 km no primeiro dia de treino e, a cada dia, corre 0,5 km a mais que no dia anterior. Em que dia o total acumulado chega a 36 km e quantos km ele corre nesse dia?

IDENTIFICAÇÃO Distâncias diárias crescem de forma constante → **PA** (a_1 = 2, r = 0,5). "Total acumulado" = **soma** S_n; a incógnita é n (resulta numa equação do 2º grau).

RESOLUÇÃO

$$a_n = 2 + 0{,}5\,(n-1) = 1{,}5 + 0{,}5n \Rightarrow S_n = \frac{n\,(2+a_n)}{2} = \frac{n\,(3{,}5+0{,}5n)}{2} = \frac{n(n+7)}{4}$$

$$\frac{n(n+7)}{4} = 36 \;\Rightarrow\; n^2 + 7n - 144 = 0 \;\Rightarrow\; n = \frac{-7 \pm \sqrt{49+576}}{2} = \frac{-7 \pm 25}{2} \;\Rightarrow\; n = 9$$

(a raiz negativa não serve). No 9º dia: $a_9 = 1{,}5 + 0{,}5 \cdot 9 = 6$ km.

ATALHO Confira: $S_9 = \frac{9\,(2+6)}{2} = 36$ ✔.

RESPOSTA **O total chega a 36 km no 9º dia, quando ele corre 6 km.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

PA 3, 7, 11, ... : a_{20} e S_{20}?	→ a_{20} = 3 + 19·4 = 79 · S_{20} = 20·82/2 = 820
Quantos múltiplos de 7 entre 10 e 100?	→ 14, 21, ..., 98 → n = (98 − 14)/7 + 1 = 13
Soma 1 + 2 + ... + 100?	→ 100·101/2 = 5 050

12 · 13 · 14 Progressão geométrica (PG): termo geral, soma finita e infinita

A · ESSENCIAL

PG — MULTIPLICA POR q

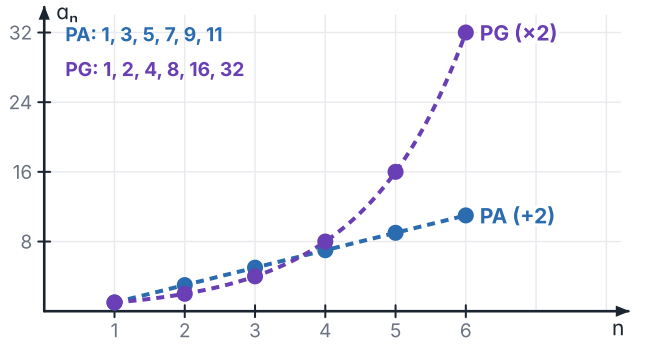
$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ termo geral

$S_n = \dfrac{a_1\,(q^n - 1)}{q - 1} \quad (q \neq 1)$ soma de n termos

$S_\infty = \dfrac{a_1}{1 - q} \quad (-1 < q < 1)$ soma infinita (só se $|q| < 1$)

$a_k^2 = a_{k-1} \cdot a_{k+1}$ termo médio (produto)

q razão = $a_{n+1} \div a_n$. Uma PG é uma **função exponencial** nos inteiros. Em porcentagem: crescer 8% a cada passo → **q = 1,08**; cair 20% → **q = 0,8**.



Crescimento aditivo (PA, +2) × multiplicativo (PG, ×2): a PG ultrapassa a PA e dispara.

	PA	PG
Passo	soma r	multiplica por q
Gráfico	pontos de uma reta	pontos de exponencial
Modelo	juros simples, degraus, parcelas	juros compostos, população, depreciação, meia-vida
Termo geral	$a_1 + (n-1)r$	$a_1\,q^{n-1}$
Soma	$\frac{n(a_1+a_n)}{2}$	$\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$

QUANDO USAR **PG**: "aumenta/diminui x% a cada...", "dobra/triplica/reduz à metade", "repete-se indefinidamente com fração constante" (soma infinita).

ERRO COMUM Usar PA em percentual (somar 10% várias vezes) ou aplicar S_∞ com $|q| \geq 1$ (a soma não converge).

EXEMPLO 9 Soma infinita: a bola que quica

SITUAÇÃO Uma bola é solta de 10 m de altura. Após cada choque com o chão, ela sobe até 60% da altura da queda anterior. Admitindo que continue quicando indefinidamente, qual a distância total percorrida?

IDENTIFICAÇÃO Alturas formam **PG de razão 0,6**; como há infinitos quiques com $|q| < 1$, use a **soma infinita**. Atenção: cada subida (exceto a queda inicial) é percorrida duas vezes (sobe e desce).

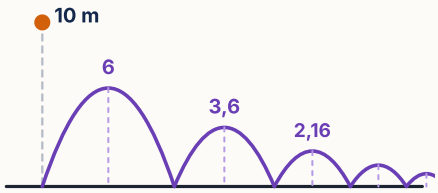
RESOLUÇÃO Alturas das subidas: $6;\ 3{,}6;\ 2{,}16;\ldots \to a_1 = 6,\ q = 0{,}6$

$S_\infty = \dfrac{6}{1 - 0{,}6} = \dfrac{6}{0{,}4} = 15$ m

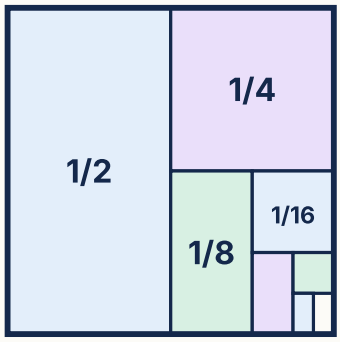
Distância = queda inicial + 2 × (soma das subidas) $= 10 + 2 \cdot 15$.

ATALHO Fórmula direta: $d = h \cdot \dfrac{1+q}{1-q} = 10 \cdot \dfrac{1{,}6}{0{,}4} = 40$ ✔.

RESPOSTA **Distância total percorrida: 40 m.**



alturas das subidas: PG de razão 0,6



½ + ¼ + ⅛ + … = 1

Soma infinita = 1: preencher o quadrado por metades.

APLIQUE **População:** +3% ao ano, 20 000 hab. $20000 \cdot 1{,}03^5 \approx$ **≈ 23 185 em 5 anos.**

APLIQUE **Depreciação:** carro de R$ 40 000 perde 10% ao ano. $40000 \cdot 0{,}9^3$ **= R$ 29 160 em 3 anos.**

APLIQUE **Dois termos:** $a_3 = 12$ e $a_6 = 96$. $q^3 = \frac{96}{12} = 8 \Rightarrow q = 2$, $a_1 = \frac{12}{4}$ **= 3.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

PG 2, 6, 18, … : a_5?	→ $2 \cdot 3^4 = 162$
Soma infinita de 8 + 4 + 2 + 1 + …?	→ 8 ÷ (1 − ½) = 16
Preço sobe 5% ao ano: razão da PG? E em 3 anos?	→ q = 1,05 · fator $1{,}05^3 \approx 1{,}158$ (+15,8%)

CAPÍTULO 5 Geometria plana e polígonos

tópicos 18 a 28

18–23 Polígonos: ângulos e diagonais

B · IMPORTANTE

POLÍGONOS (n LADOS)

$S_i = (n-2)\cdot 180^\circ$ soma dos ângulos internos

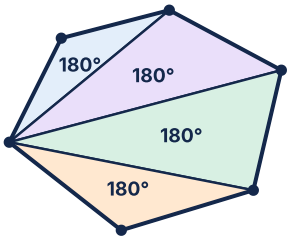
$a_i = \dfrac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$ interno · regular

$a_e = \dfrac{360^\circ}{n}$ externo · regular

$a_c = \dfrac{360^\circ}{n}$ central · regular

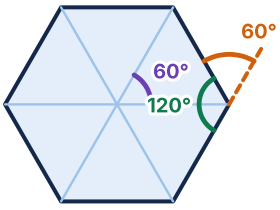
$d = \dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonais

$a_i + a_e = 180°$ em cada vértice. A soma dos externos de qualquer polígono convexo é **360°**. Regular com n par: **n/2** diagonais passam pelo centro; as outras $d - \frac{n}{2}$ não passam.



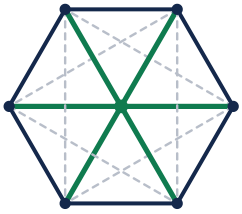
De um vértice saem n − 3 diagonais, que dividem o polígono em **n − 2 triângulos** → S = (n−2)·180° (hexágono: 4 × 180° = 720°).

interno · externo · central



regular, n = 6

diagonais: 9 no total



3 pelo centro (n/2) · 6 não passam

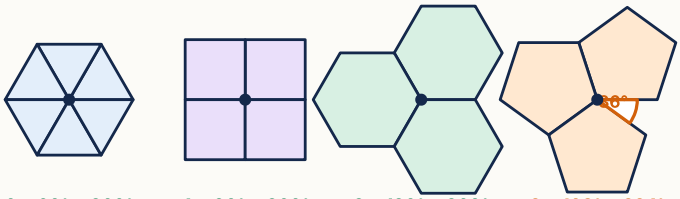
n	S_i	a_i	$a_e = a_c$	d
3	180°	60°	120°	0
4	360°	90°	90°	2
5	540°	108°	72°	5
6	720°	120°	60°	9
8	1080°	135°	45°	20
10	1440°	144°	36°	35
12	1800°	150°	30°	54

QUANDO USAR "polígono regular", "ângulo interno/externo de X°", "quantos lados", "quantas diagonais", ladrilhamento do piso.

ERRO COMUM Usar n em vez de $n-2$ na soma interna; esquecer que a fórmula de a_i vale só para polígono regular.

MEMORIZE Piso **sem frestas**: os ângulos em torno de um vértice somam 360°. Só triângulo, quadrado e hexágono regulares ladrilham sozinhos.

APLIQUE **Regular com ângulo interno 150°:** nº de diagonais? $a_e = 30^\circ \Rightarrow n = 12 \Rightarrow d = \frac{12\cdot 9}{2}$ **= 54 (6 pelo centro).**



6 × 60° = 360° triângulos · **4 × 90° = 360°** quadrados · **3 × 120° = 360°** hexágonos · **3 × 108° = 324°** pentágonos: sobra!

Ladrilhamento: em volta de um vértice a soma dos ângulos precisa dar exatamente 360° (o pentágono deixa um vazio de 36°).

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Soma dos ângulos internos de um octógono?	→ (8 − 2)·180° = 1080°
Ângulo externo de um polígono regular de 20 lados?	→ 360°/20 = 18°
Quantas diagonais tem um pentágono?	→ 5·2/2 = 5

24 Teorema de Pitágoras

A · ESSENCIAL

TRIÂNGULO RETÂNGULO

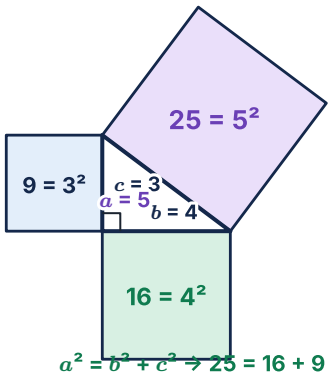
$a^2 = b^2 + c^2$ a = hipotenusa (oposta ao ângulo reto)

$d = \sqrt{a^2 + b^2}$ diagonal do retângulo

QUANDO USAR Distância/altura/comprimento em figura com **ângulo reto**: rampa, escada na parede, diagonal de tela, trajeto em "L", altura de telhado.

MEMORIZE **Ternos pitagóricos:** 3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17 · 7-24-25 e seus múltiplos (6-8-10, 9-12-15...). Reconhecê-los evita raiz quadrada.

ERRO COMUM Colocar um cateto como hipotenusa: ela é sempre o maior lado. Vale só para triângulo retângulo.



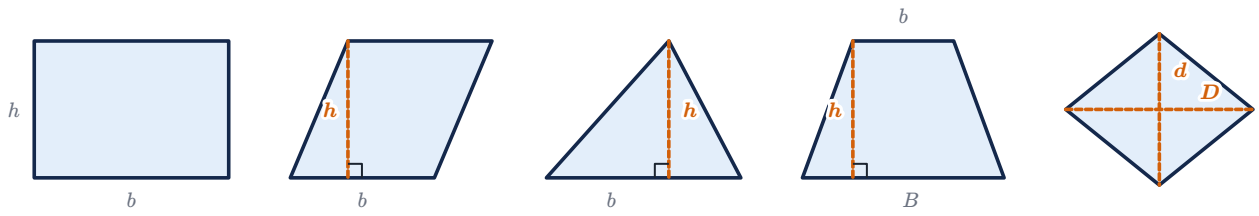
$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow 25 = 16 + 9$

A área do quadrado da hipotenusa é a soma das áreas dos quadrados dos catetos.

APLIQUE **Escada de 5 m** apoiada a 3 m da base da parede. $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16}$ **= 4 m de altura.**

26 Áreas e perímetros das principais figuras planas

A · ESSENCIAL



Retângulo	Paralelogramo	Triângulo	Trapézio	Losango
$A = b \cdot h$	$A = b \cdot h$	$A = b \cdot h / 2$	$A = (B+b) \cdot h / 2$	$A = D \cdot d / 2$

h = altura PERPENDICULAR à base (tracejada) — nunca o lado inclinado

ÁREA × PERÍMETRO

$P =$ soma dos lados — perímetro: contorno (cerca, rodapé, moldura)

$A_{\square} = \ell^2 \quad P = 4\ell$ quadrado

$A_{\text{retângulo}} = b \cdot h \quad P = 2(b + h)$

QUANDO USAR **Área** = superfície a cobrir (piso, tinta, grama) → unidade ao quadrado. **Perímetro** = contorno (cerca, rodapé) → unidade linear.

MEMORIZE Tudo é "base × altura": triângulo = **metade** de um paralelogramo; trapézio = **base média** $\frac{B+b}{2}$ × altura. Figuras de mesma área podem ter perímetros diferentes.



figura em L (10 × 6 com recorte 6 × 4): decomponha de duas formas e confira

APLIQUE **Área composta:** em "L", some peças ou subtraia o recorte. $10 \cdot 6 - 6 \cdot 4$ **= 36 m².**

APLIQUE **Dobrando os lados:** quadrado de lado 5 → 10. perímetro ×2 (20 → 40); área ×4 (25 → 100).

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Hipotenusa de catetos 6 e 8?	→ 10 (terno 3-4-5 ×2)
Área do trapézio B = 10, b = 6, h = 4?	→ (10+6)·4/2 = 32
Perímetro × área: quem muda com a unidade ao quadrado?	→ a área (m² → cm²: × 10 000)

25 Círculo e circunferência

A · ESSENCIAL

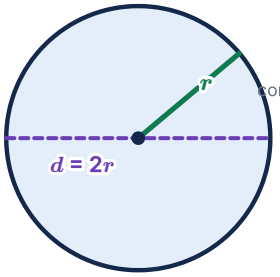
CÍRCULO

$C = 2\pi r = \pi d$ comprimento da circunferência

$A = \pi r^2$ área do círculo

QUANDO USAR Roda, pista, canteiro, pizza, relógio, "volta completa", tampa. Se o enunciado dá um valor de π (3, 3,14), **use-o**.

ERRO COMUM Usar o **diâmetro** no lugar do raio em πr^2 (raio = d/2). Dobrar o raio **quadruplica** a área.



$C = 2\pi r$
comprimento (contorno)

$A = \pi r^2$
área (superfície)

APLIQUE **Roda:** raio 30 cm; 100 voltas. $d = 100 \cdot 2\pi \cdot 0{,}3 = 60\pi \approx 188{,}4$ m ($\pi = 3{,}14$) **≈ 188 m.**

+ Radiano, comprimento de arco e ângulo inscrito

B · IMPORTANTE

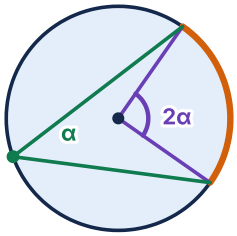
ARCOS E ÂNGULOS

$\ell = r\,\theta$ (θ em rad) comprimento do arco

π rad $= 180^\circ$ conversão

$\alpha_{\text{inscrito}} = \dfrac{\theta_{\text{central}}}{2}$ mesmo arco

QUANDO USAR Relógio, engrenagem, roda, curva em rodovia, setor de antena. Ex.: **60° = π/3 rad**; **90° = π/2**; **45° = π/4**.

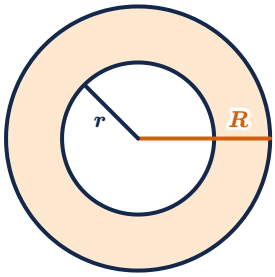


ângulo inscrito = ½ do ângulo central
que enxerga o mesmo arco

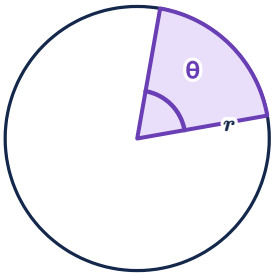
θ (rad) = ℓ / r
π rad = 180°

27 Coroa circular, setor circular e segmento circular

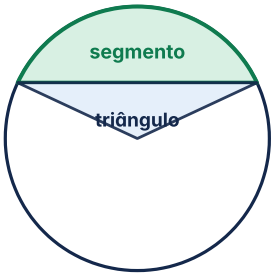
B · IMPORTANTE



COROA
$A = \pi(R^2 - r^2)$



SETOR
$A = (\theta / 360°) \cdot \pi r^2$



SEGMENTO
A = setor − triângulo

PARTES DO CÍRCULO

$A_{\text{coroa}} = \pi\,(R^2 - r^2)$

$\ell = \dfrac{\theta}{360^\circ} 2\pi r$ $\quad A_{\text{setor}} = \dfrac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$ θ em graus

$A_{\text{seg}} = A_{\text{setor}} - A_{\triangle}$ $\quad A_{\triangle} = \frac{1}{2} r^2 \sin\theta$

QUANDO USAR **Coroa:** piscina com calçada, anel, aro. **Setor:** fatia de pizza, alcance de irrigador/antena/farol, ponteiro. **Segmento:** região entre uma corda e o arco.

MEMORIZE Setor é **proporção do círculo**: θ/360° da área e do contorno. Segmento = "setor menos triângulo".

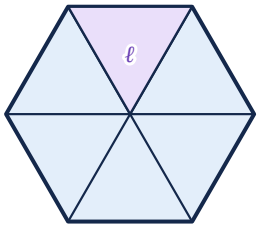
APLIQUE **Praça com coroa e setor:** raio 10 m, chafariz central de raio 6 m; gramar a coroa, exceto um setor de 90° (π = 3,14). $A_{\text{coroa}} = \pi(10^2 - 6^2) = 64\pi$; sobra $\frac{3}{4} \to 48\pi$ **≈ 150,7 m².**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

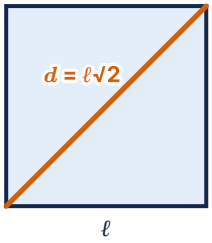
Comprimento de um arco de 90° em circunferência de raio 8?	→ (90/360)·2π·8 = 4π
Dobrando o raio de um círculo, a área...	→ fica 4 vezes maior
Área de setor de 60° e raio 6 (π = 3)?	→ (1/6)·3·36 = 18

28 Hexágono regular, diagonal do quadrado, triângulo equilátero

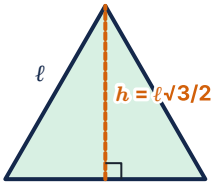
B · IMPORTANTE



EXÁGONO REGULAR = 6 triângulos equiláteros



QUADRADO: diagonal



TRIÂNGULO EQUILÁTERO

FÓRMULAS ESPECIAIS

$d = \ell\sqrt{2}$ diagonal do quadrado

$h = \dfrac{\ell\sqrt{3}}{2}$ $\quad A_{\triangle} = \dfrac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$ equilátero

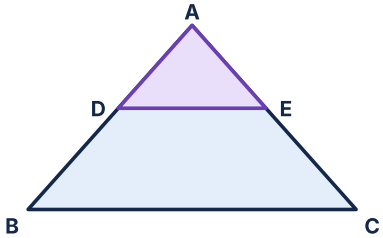
$A_{\text{hexágono}} = 6 \cdot \dfrac{\ell^2\sqrt{3}}{4} = \dfrac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$

MEMORIZE O hexágono regular é **6 triângulos equiláteros** de lado ℓ: raio da circunferência circunscrita = ℓ; apótema (raio inscrito) = $\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$.

ATENÇÃO Use as aproximações que o enunciado fornece ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$). A diagonal do quadrado é ℓ√2, não 2ℓ.

+ Semelhança de triângulos e Teorema de Tales

A · ESSENCIAL



DE ∥ BC → AD/AB = AE/AC = DE/BC

SEMELHANÇA

$\dfrac{\text{lado}}{\text{lado correspondente}} = k$ razão de semelhança

$P \to k \qquad A \to k^2 \qquad V \to k^3$ perímetro · área · volume

QUANDO USAR **Sombras** (poste × pessoa), mapas/maquetes, reta paralela à base de um triângulo, feixe de paralelas cortadas por transversais, figuras "iguais em forma".

APLIQUE **Sombra:** pessoa de 1,8 m projeta sombra de 1,2 m; o poste, no mesmo instante, 4 m. $\frac{H}{4} = \frac{1{,}8}{1{,}2} \Rightarrow H = \frac{1{,}8 \cdot 4}{1{,}2}$ **= 6 m.**

EXEMPLO 10 Área composta: hexágono com chafariz e custo da grama

SITUAÇÃO Uma praça tem a forma de um hexágono regular de lado 6 m. No centro será construída uma fonte circular de raio 2 m, e o restante será gramado ao custo de R$ 25,00 por m². Use √3 ≈ 1,7 e π ≈ 3,1. Qual o custo da grama?

IDENTIFICAÇÃO **Hexágono regular** = 6 triângulos equiláteros; subtrai-se a área do **círculo**; depois multiplica-se pelo preço por m² (unidade correta!).

RESOLUÇÃO

$A_{\text{hex}} = 6 \cdot \dfrac{6^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \dfrac{36 \cdot 1{,}7}{4} = 6 \cdot 15{,}3 = 91{,}8\ \text{m}^2$.

$A_{\text{fonte}} = \pi r^2 = 3{,}1 \cdot 4 = 12{,}4\ \text{m}^2 \Rightarrow A_{\text{grama}} = 91{,}8 - 12{,}4 = 79{,}4\ \text{m}^2$.

Custo $= 79{,}4 \cdot 25 = 1\,985$.

ATALHO Estimativa: hexágono ≈ 2,6·ℓ² = 2,6·36 ≈ 93 m² (confere com 91,8); menos ≈ 12 → ≈ 80 m² ✔.

RESPOSTA **Custo da grama: R$ 1.985,00 (área gramada ≈ 79,4 m²).**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Diagonal de um quadrado de lado 10?	→ 10√2 ≈ 14,1
Altura de um triângulo equilátero de lado 8?	→ 8·√3/2 = 4√3 ≈ 6,9
Lados dobram: a área do triângulo semelhante...	→ fica 4 vezes maior

CAPÍTULO 6 Trigonometria

tópicos 29 · 30 · 31 · 32

29 Razões trigonométricas no triângulo retângulo

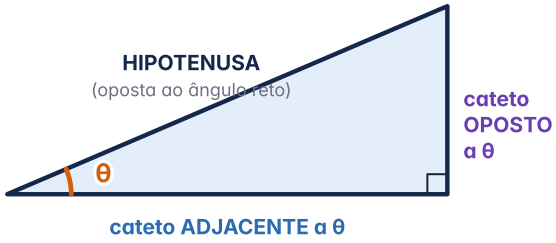
A · ESSENCIAL

SEN · COS · TG

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$$



Oposto e adjacente dependem do ângulo escolhido (θ); a hipotenusa não muda.

MEMORIZE **SOH – CAH – TOA**: **S**eno = **O**posto/**H**ipotenusa · **C**osseno = **A**djacente/**H**ipotenusa · **T**angente = **O**posto/**A**djacente. Para os dois ângulos agudos: $\operatorname{sen}\theta = \cos(90^\circ - \theta)$.

QUANDO USAR Triângulo retângulo com **um ângulo agudo + um lado** conhecidos: altura de prédio/árvore/poste, **ângulo de elevação** (visada para cima) ou depressão, inclinação de rampa e telhado ($\operatorname{tg}\theta = \frac{\text{altura}}{\text{base}}$).

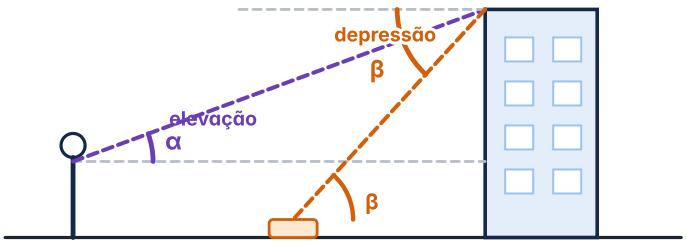
ERRO COMUM Escolher as razões pelo lado "aparente" e não em relação a θ; deixar a calculadora em radianos; usar sen quando os dados (oposto e adjacente) pedem tg. Rampa de 30°: o ângulo é com a horizontal, não com a vertical.

+ Ângulo de elevação e de depressão

A · ESSENCIAL

Ângulos medidos a partir da HORIZONTAL (tracejada cinza)

depressão em cima = elevação embaixo (alternos internos)



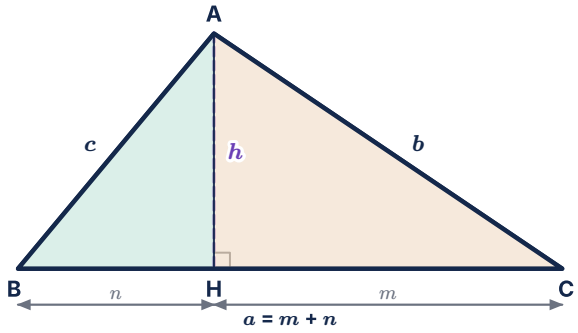
QUANDO USAR **"sob um ângulo de X°"**, "avista o topo", "ângulo de visada": monte o triângulo retângulo com a horizontal como um dos lados. Some a **altura do observador** (olhos) à altura calculada, se houver.

APLIQUE **Rampa de 8%:** tg θ = 0,08. sobe 8 m a cada 100 m na horizontal; θ ≈ 4,6°.

APLIQUE **Prédio:** a 30 m da base, olhos a 1,6 m, α = 60° (√3 ≈ 1,73). $h = 30\operatorname{tg}60^\circ + 1{,}6 = 51{,}9 + 1{,}6 \approx \mathbf{53{,}5\ m}$.

30 Relações métricas do triângulo retângulo

B · IMPORTANTE



Exemplo 6–8–10: h = 4,8 · m = 6,4 · n = 3,6.

RELAÇÕES MÉTRICAS

$a^2 = b^2 + c^2$ Pitágoras

$b^2 = a \cdot m \quad c^2 = a \cdot n$ cateto² = hipotenusa × projeção

$h^2 = m \cdot n$ altura² = produto das projeções

$b \cdot c = a \cdot h$ catetos × = hipotenusa × altura

QUANDO USAR **Altura relativa à hipotenusa** (a que "cai" do ângulo reto), projeções dos catetos, "semelhança de triângulos" em figuras retangulares. A altura divide o triângulo em **dois triângulos semelhantes ao original**.

APLIQUE **Teste 6–8–10:** altura h pela relação b·c = a·h. $6 \cdot 8 = 10 \cdot h \Rightarrow h = 4{,}8$; $h^2 = m \cdot n$: $4{,}8^2 = 6{,}4 \cdot 3{,}6 = 23{,}04$ ✔

APLIQUE **Rampa:** sobe 1,5 m em 6 m de comprimento (inclinada). $\operatorname{sen}\theta = \frac{1{,}5}{6} = 0{,}25$ → **θ ≈ 14,5°.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Hipotenusa 13 e cateto oposto 5: sen θ?	→ 5/13
Cateto adjacente 8 e oposto 6: tg θ?	→ 6/8 = 0,75
Em qual relação aparece h² (altura relativa)?	→ h² = m · n

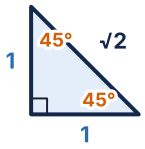
31 Ângulos notáveis: 30°, 45° e 60°

A · ESSENCIAL

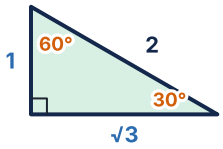
θ	sen	cos	tg
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	—

MEMORIZE **Seno:** $\frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ (30°, 45°, 60°) — **cosseno**: a mesma lista de trás para a frente. **tg = sen ÷ cos**. Aproximações: $\sqrt{2} \approx 1{,}41 \cdot \sqrt{3} \approx 1{,}73 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0{,}58$.

QUANDO USAR Enunciado com ângulo de **30°, 45° ou 60°** sem tabela/calculadora. Se o ENEM dá outro ângulo, vem acompanhado de uma tabela (sen 20°, cos 20°...).

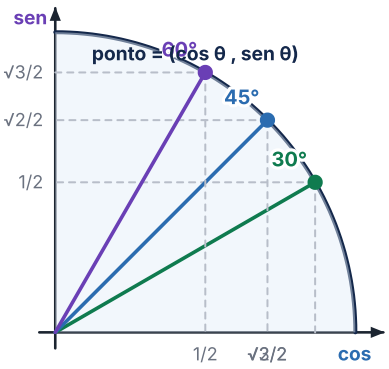


etade de um quadrado de lado 1



metade de um triângulo equilátero de lado 2

Os valores saem de duas figuras: a diagonal do quadrado (√2) e a altura do triângulo equilátero (√3).



No 1º quadrante o ponto da circunferência de raio 1 é (cos θ, sen θ).

EXEMPLO 11 Altura de uma torre com duas visadas

SITUAÇÃO Um topógrafo vê o topo de uma torre vertical, de um ponto A, sob um ângulo de elevação de 30°. Aproximando-se 40 m em direção à base, até o ponto B, passa a vê-lo sob 60°. Ignorando a altura do aparelho, qual é a altura da torre? (Use √3 ≈ 1,73.)

IDENTIFICAÇÃO **Dois triângulos retângulos** que compartilham a altura h; ângulos notáveis → $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ e $\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$. A incógnita extra é a distância x de B à base.

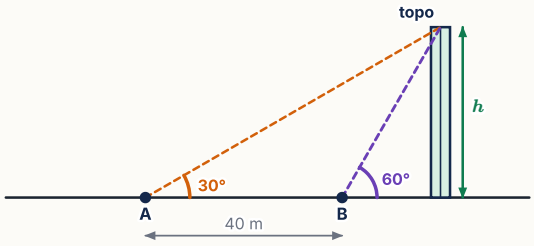
RESOLUÇÃO Em B: $\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sqrt{3}}$. Em A: $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{x+40} \Rightarrow x + 40 = h\sqrt{3}$.

Substituindo: $\frac{h}{\sqrt{3}} + 40 = h\sqrt{3} \Rightarrow 40 = h\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = h \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow h = 20\sqrt{3}$.

$h = 20 \cdot 1{,}73 = 34{,}6$.

ATALHO Confira: $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{34{,}6}{20+40} = 0{,}577 \approx 0{,}58$ ✔. Atalho geral: entre as visadas de 30° e 60°, o triângulo ABtopo é **isósceles** (ângulo de 30° no topo), logo $AB = B\text{topo} = 40$ e $h = 40 \cdot \operatorname{sen} 60^\circ = 20\sqrt{3}$.

RESPOSTA **Altura da torre ≈ 34,6 m (e a distância de B à base é $x = \frac{h}{\sqrt{3}} = 20$ m).**



Duas visadas para o mesmo topo: A (30°) e B (60°), com AB = 40 m.

APLIQUE **Sombra de poste:** sol a 45° e sombra de 8 m. $\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{h}{8} \Rightarrow h = 8 \cdot 1$ **= 8 m.**

APLIQUE **Escada:** 6 m de comprimento forma 60° com o chão. $h = 6 \operatorname{sen} 60^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ **≈ 5,2 m de altura.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

sen 30° · cos 60° · tg 45°?	→ 1/2 · 1/2 · 1
Ângulo de elevação 45° e distância horizontal 12 m: altura?	→ 12 m (tg 45° = 1)
Se sen θ = cos θ, quanto vale θ?	→ 45°

32 Lei dos senos, lei dos cossenos e relação fundamental

B · IMPORTANTE

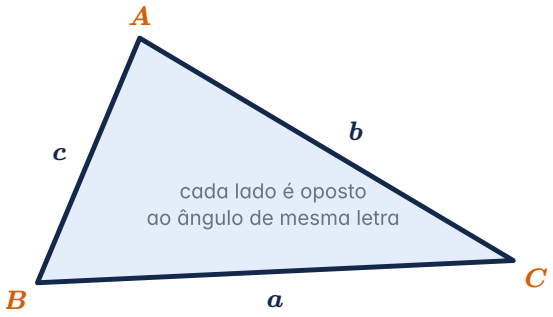
TRIÂNGULO QUALQUER

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$$ lei dos senos (R = raio do círculo circunscrito)

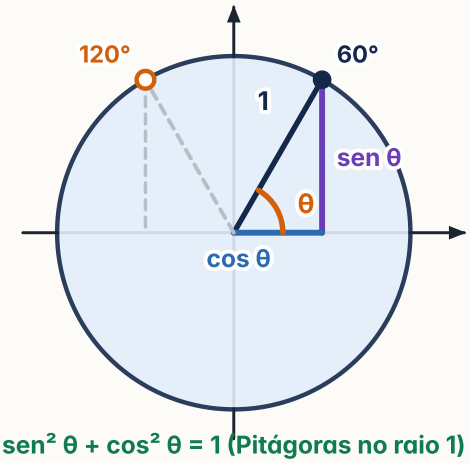
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$ lei dos cossenos

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$$ relação fundamental

$$A_{\triangle} = \tfrac{1}{2}\,b\,c\,\operatorname{sen} A$$ área com dois lados e o ângulo entre eles



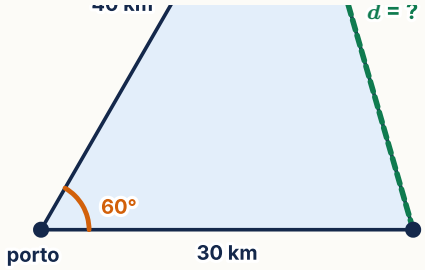
O que o enunciado dá	Lei	Como pensar
2 lados e o ângulo **entre** eles (LAL)	**Cossenos**	achar o 3º lado: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$
3 lados (LLL) e quer um ângulo	**Cossenos**	isole $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$
1 lado + 2 ângulos, ou lado + ângulo **oposto** a ele	**Senos**	razão lado ÷ seno do ângulo oposto é constante
ângulo reto	Pitágoras / SOH-CAH-TOA	a lei dos cossenos com 90° vira Pitágoras (cos 90° = 0)



sen² θ + cos² θ = 1 (Pitágoras no raio 1)

ERRO COMUM **Ângulos obtusos:** $\operatorname{sen} 120^\circ = \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, mas $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$. Esquecer o sinal negativo na lei dos cossenos é o erro mais comum.

MEMORIZE **Seno** = altura do ponto na circunferência de raio 1; **cosseno** = posição horizontal. Por isso $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$ (Pitágoras) e ângulos suplementares têm mesmo seno e cossenos opostos.



LAL → lei dos cossenos

APLIQUE **Dois navios:** saem do mesmo porto em rotas de 60°; após 2 h estão a 30 km e 40 km do porto. $d^2 = 30^2 + 40^2 - 2\cdot 30\cdot 40\cos 60^\circ = 2500 - 1200 = 1300$ → **d ≈ 36 km.**

APLIQUE **Seno:** A = 45°, B = 60°, a = 10. $b = \dfrac{a\,\operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A} = \dfrac{10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 5\sqrt{6}$ **≈ 12,2.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Triângulo com lados 5, 5 e ângulo entre eles de 60°: 3º lado?	→ a² = 25 + 25 − 50·½ = 25 → a = 5
Se sen θ = 3/5 (θ agudo), cos θ?	→ 4/5 (3² + 4² = 5²)
Área de triângulo com lados 6 e 8 e ângulo de 30° entre eles?	→ ½·6·8·½ = 12

CAPÍTULO 7 Geometria espacial

tópicos 33 · 34 · 35 · 36 · 37

33 Prismas, cubo e paralelepípedo — A · ESSENCIAL

PRISMAS

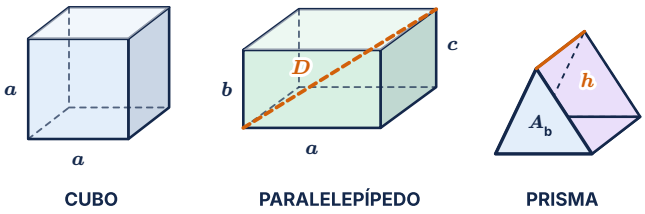
$V = A_b \cdot h \qquad A_{lat} = P_b \cdot h$ prisma reto

$A_t = 2A_b + A_{lat}$

cubo: $V = a^3,\ A_t = 6a^2,\ D = a\sqrt{3}$ D = diagonal

paralelepípedo: $V = abc,\ A_t = 2(ab + ac + bc)$

$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ diagonal do paralelepípedo



CUBO PARALELEPÍPEDO PRISMA

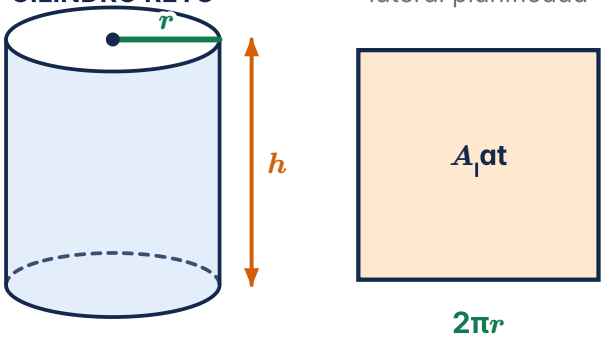
QUANDO USAR **Caixa, tijolo, piscina, contêiner, bloco, embalagem**, "capacidade". Sempre: V = área da base × altura. Dimensões em metros → m³ → litros (×1000).

ERRO COMUM **Volume** (m³) ≠ **área** (m²): pintar paredes → área; encher → volume. Dobrando todas as arestas, a área **quadruplica** e o volume **octuplica**.

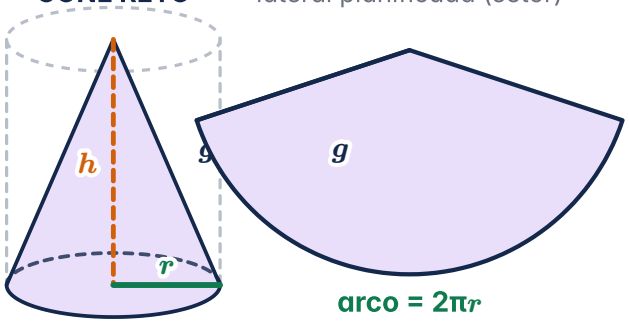
MEMORIZE Qualquer sólido "reto" (prisma, cilindro) é **base × altura**: o que muda é a <u>área da base</u>.

34 Cilindro e cone retos — A · ESSENCIAL

CILINDRO RETO lateral planificada



CONE RETO lateral planificada (setor)



$A_lat = 2\pi r \cdot h \cdot V = \pi r^2 \cdot h$

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \cdot A_lat = \pi r\, g \cdot g^2 = h^2 + r^2$

CILINDRO · CONE

$V_{cil} = \pi r^2 h \quad A_{lat} = 2\pi rh \quad A_t = 2\pi r(r + h)$

$V_{cone} = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad A_{lat} = \pi rg \quad A_t = \pi r(r + g)$

MEMORIZE **Cone = ⅓ do cilindro** de mesma base e altura (3 cones enchem 1 cilindro). Vale também para pirâmide × prisma.

ERRO COMUM Usar o **diâmetro** no lugar de r; esquecer o ⅓ do cone; usar a <u>altura</u> h no lugar da <u>geratriz</u> g na área lateral.

35 Relação entre raio, altura e geratriz do cone reto — C · COMPLEMENTAR

CONE

$g^2 = h^2 + r^2$ Pitágoras no triângulo da secção

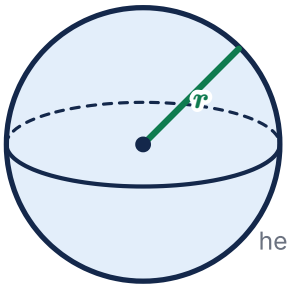
APLIQUE **Cone com r = 3 e h = 4:** $g = \sqrt{16 + 9} = 5$; $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$; $A_{lat} = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi$.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Cilindro r = 2, h = 5: V e A_lat?	→ V = 20π · A_lat = 20π
Caixa 2 m × 3 m × 1 m: volume em litros?	→ 6 m³ = 6 000 L
Cone e cilindro de mesma base e altura: V cone ÷ V cil?	→ 1/3

36 Esfera

B · IMPORTANTE



ESFERA

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$A = 4\pi r^2$

hemisfério: $V = \frac{2}{3}\pi r^3$

$A_{total} = 3\pi r^2$

QUANDO USAR Bola, cúpula, tanque esférico, planeta, gota. **Seção** da esfera por um plano é um **círculo**: se o plano está a distância d do centro, o círculo tem raio $\sqrt{r^2 - d^2}$.

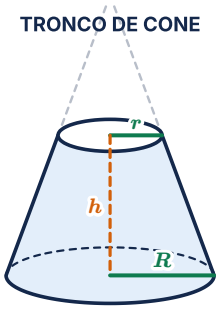
MEMORIZE **Esfera inscrita num cilindro** (altura 2r): $V_{esf} = \frac{2}{3}V_{cil}$ — e a área da esfera = área lateral do cilindro ($4\pi r^2$).

ERRO COMUM Dobrar o raio: volume **×8** (r^3) e área **×4** (r^2).

37 Volume de figuras truncadas: tronco de cone e tronco de pirâmide

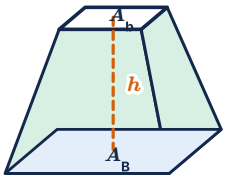
C · COMPLEMENTAR

TRONCO DE CONE



$V = \pi h/3 \cdot (R^2 + Rr + r^2)$

TRONCO DE PIRÂMIDE



$V = h/3 \cdot (A_B + \sqrt{(A_B \cdot A_b)} + A_b)$

TRONCO

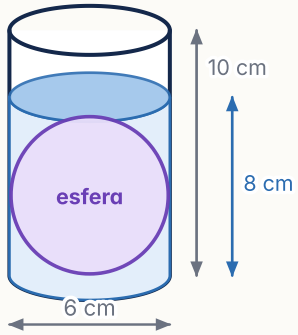
$$V_{tronco} = \frac{h}{3}\left(A_B + \sqrt{A_B\,A_b} + A_b\right)$$ pirâmide ou cone

MEMORIZE **Sem decorar:** complete o sólido até o vértice, calcule o grande e subtraia o pequeno (semelhante, razão k): lados ×k, áreas ×k^2, **volumes** ×k^3.

APLIQUE **Tronco de cone R = 6, r = 3, h = 4:** cone completo: $H = 8$ (semelhança) → $\frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 8 - \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 96\pi - 12\pi$ **= 84π (= fórmula: $\frac{4\pi}{3} \cdot 63$).**

EXEMPLO 12 Copo, água e esfera: o que transborda?

SITUAÇÃO	Um copo cilíndrico de 6 cm de diâmetro e 10 cm de altura contém água até 8 cm de altura. Uma esfera maciça de raio 3 cm é totalmente mergulhada no copo. Quantos mililitros de água transbordam? (Use π = 3,14.)
IDENTIFICAÇÃO	**Cilindro** (capacidade e volume de água) e **esfera** (volume deslocado). A esfera cabe e fica submersa (diâmetro 6 cm < 8 cm de água). Conversão: 1 cm^3 = 1 mL.
RESOLUÇÃO	$r = 3$ cm: $V_{água} = \pi \cdot 9 \cdot 8 = 72\pi$; $V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$; $V_{copo} = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi$. Volume total após mergulhar: $72\pi + 36\pi = 108\pi \Rightarrow$ transbordo $= 108\pi - 90\pi = 18\pi$. $18 \cdot 3{,}14 = 56{,}52$ cm^3.
ATALHO	Não precisa de π até o fim: o transbordo é 18π (nível sobe $\frac{36\pi}{9\pi} = 4$ cm: de 8 para 12 cm, 2 cm acima da borda; $2 \cdot 9\pi = 18\pi$ ✔).
RESPOSTA	**Transbordam ≈ 56,5 mL.**



APLIQUE **Caixa d'água cúbica:** aresta de 1,5 m. $V = 1{,}5^3 = 3{,}375$ m^3 **= 3 375 L.**

APLIQUE **Semelhança:** maquete de silo na escala 1 : 50 tem 4 L de volume. $V_{real} = 4 \cdot 50^3$ L $= 500\,000$ L **= 500 m^3.**

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Esfera de raio 3: V e A?	→ V = 36π · A = 36π
Cubo cuja diagonal mede 6√3: aresta?	→ D = a√3 → a = 6
Tronco: como evitar decorar a fórmula?	→ sólido completo − sólido pequeno (k^3)

CAPÍTULO 8 Geometria analítica, potências e logaritmos

tópicos 38 · 39 + função exponencial

38 Distância entre dois pontos, ponto médio e circunferência

B · IMPORTANTE

PLANO CARTESIANO

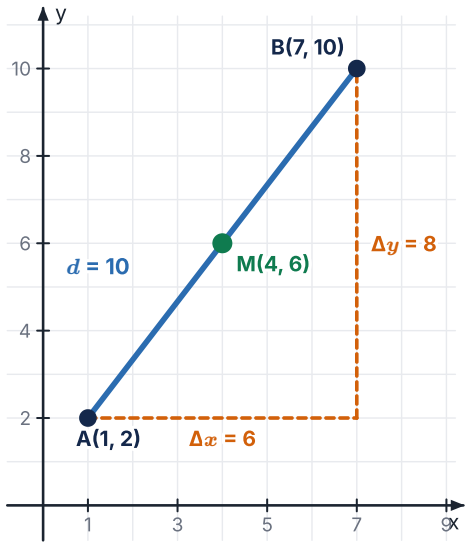
$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ Pitágoras no plano

$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ ponto médio

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ circunferência: centro (a, b), raio r

QUANDO USAR Mapas com coordenadas, localização de antenas/torres/postos, "alcance de sinal", ponto equidistante, trajeto entre pontos. Ponto P e circunferência: $d(P, C) < r$ dentro · $= r$ sobre · $> r$ fora.

ERRO COMUM Esquecer a **raiz** na distância, errar o sinal em $(x - a)$ (o centro de $(x + 2)^2$ é **−2**) e confundir r^2 com r.



Distância = hipotenusa do triângulo retângulo de catetos Δx e Δy; o ponto médio é a média das coordenadas.

EXEMPLO 13 Cobertura circular com diâmetro AB

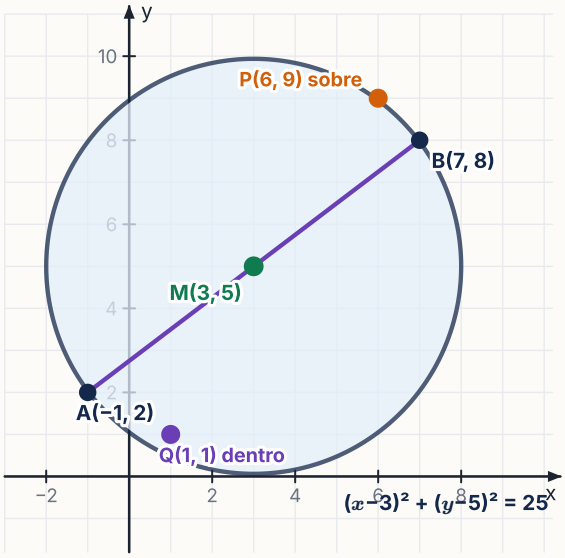
SITUAÇÃO Duas torres de transmissão estão nas posições A(−1, 2) e B(7, 8) de um mapa em quilômetros. Uma antena cobrirá a região circular que tem o segmento AB como diâmetro. Determine a equação da circunferência de cobertura e diga o que ocorre com as cidades P(6, 9) e Q(1, 1).

IDENTIFICAÇÃO **Ponto médio** (centro), **distância entre pontos** (diâmetro → raio) e **equação da circunferência**; depois compara-se a distância de cada cidade ao centro com o raio.

RESOLUÇÃO Centro: $M = \left(\frac{-1+7}{2}, \frac{2+8}{2}\right) = (3, 5)$. Diâmetro: $d_{AB} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \Rightarrow r = 5$.
Equação: $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 25$.
P: $(6-3)^2 + (9-5)^2 = 9 + 16 = 25$ → **sobre** a circunferência. Q: $(1-3)^2 + (1-5)^2 = 4 + 16 = 20 < 25$ → **dentro**.

ATALHO P(6, 9) e o centro (3, 5) formam um triângulo 3-4-5: distância 5 = raio, sem calcular raiz ✔.

RESPOSTA $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 25$**; P está no limite da cobertura e Q recebe sinal.**



+ Retas no plano (complemento)

B · IMPORTANTE

RETAS

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ $y - y_0 = m(x - x_0)$ declividade e reta por um ponto

$m_1 = m_2$ (∥) $m_1 \cdot m_2 = -1$ (⊥) paralelas · perpendiculares

APLIQUE **Reta por (1, 2) e (7, 10):** $m = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$; perpendicular a ela tem $m = -\frac{3}{4}$.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

Distância entre (0, 0) e (5, 12)?	→ 13
Ponto médio de (2, −4) e (8, 6)?	→ (5, 1)
Centro e raio de (x + 1)² + (y − 2)² = 9?	→ C(−1, 2) · r = 3

39 Propriedades de potenciação, radiciação e logaritmos

B · IMPORTANTE

Potências	Radicais
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$
$(ab)^n = a^n b^n$	$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $\quad a^0 = 1$	$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$

ERRO COMUM $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2 \cdot \sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \cdot -2^2 = -4$ mas $(-2)^2 = 4 \cdot 2^{3^2} = 2^9$ (não 8^2) $\cdot\ a^{-n}$ não é negativo.

MEMORIZE **Logaritmo é o expoente**: "a que potência eleva-se b para chegar a a?". $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$. "log" sem base = base 10. Log transforma produto em soma e potência em produto — e resolve equações em que a incógnita está no expoente.

LOGARITMOS

$\log_b a = x \iff b^x = a \quad (a > 0,\ b > 0,\ b \neq 1)$

$\log(ab) = \log a + \log b \qquad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$

$\log a^n = n \log a \qquad \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$ mudança de base

$\log_b 1 = 0 \qquad \log_b b = 1 \qquad b^{\log_b a} = a$

log 2	log 3	log 5	log 10
≈ 0,30	≈ 0,48	1 − log 2 ≈ 0,70	1

APLIQUE **log 12:** dado log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48.
$\log 12 = \log(2^2 \cdot 3) = 2(0{,}30) + 0{,}48$ **= 1,08.**

+ Função exponencial e sua inversa, o logaritmo

B · IMPORTANTE

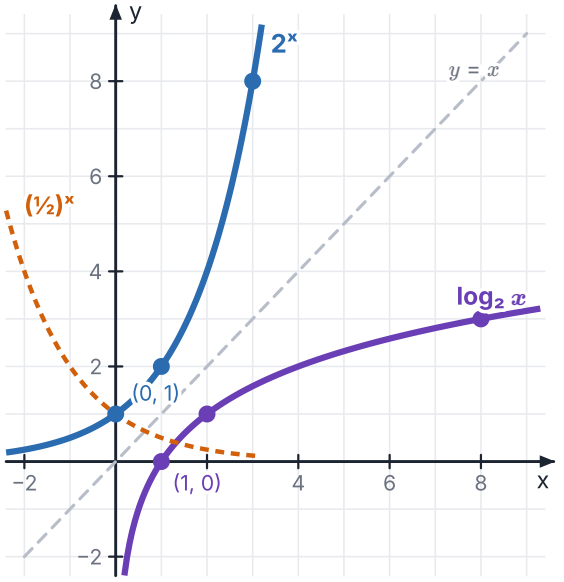
EXPONENCIAL

$f(x) = a \cdot b^x \quad (b > 0,\ b \neq 1)$ b > 1 cresce · 0 < b < 1 decresce

$b^x = c \Rightarrow x = \log_b c$ resolve o expoente

QUANDO USAR **Incógnita no expoente**: crescimento populacional, juros compostos, decaimento radioativo (meia-vida), depreciação, resfriamento, dobra de valores. **Modelo:** quantidade final = inicial × (fator)$^{\text{nº de períodos}}$.

APLIQUE **Meia-vida de 8 h, 80 g iniciais:** quando restam 5 g? E 10% (8 g)? $80 \to 5$: $\frac{80}{5} = 16 = 2^4$ → 4 meias-vidas = 32 h. 10%: $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} = 0{,}1 \Rightarrow \frac{t}{8} = \frac{1}{0{,}30}$ **→ t ≈ 26,7 h.**



Exponencial e logaritmo são **inversas**: gráficos espelhados na reta y = x. Ambos passam pelos "1": (0, 1) e (1, 0).

+ Equações exponenciais e escalas logarítmicas

B · IMPORTANTE

Equação	Como resolver	x
$2^x = 32$	mesma base: $32 = 2^5$	5
$3^{x+1} = 27$	$27 = 3^3 \Rightarrow x + 1 = 3$	2
$4^x = 8$	$2^{2x} = 2^3 \Rightarrow 2x = 3$	3/2
$1{,}1^x = 2$	não dá para igualar bases → logaritmo	$\frac{\log 2}{\log 1{,}1}$

APLIQUE **Capital dobra a 5% a.m.?** $1{,}05^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1{,}05}$
dado log 1,05 ≈ 0,021 → t ≈ 14 meses.

ESCALAS LOGARÍTMICAS

$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \qquad \beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$ pH · nível sonoro (dB)

MEMORIZE Na escala logarítmica, **+1 unidade = ×10** na grandeza: pH 3 é 100× mais ácido que pH 5; +10 dB = intensidade ×10; +1 de magnitude (log) ≈ ×10 de amplitude.

TESTE RÁPIDO · cubra a resposta

$2^5 \cdot 2^{-2} \cdot 4$?	→ $2^{5-2} \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
$\log_3 81$?	→ 4 ($3^4 = 81$)
População dobra a cada 3 anos: fator em 9 anos?	→ $2^3 = 8$

CAPÍTULO FINAL

Formulário essencial de Matemática para o ENEM

só o indispensável · por área

BÁSICA E FINANÇAS

Regra de três	$\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$ direta | $x_1y_1=x_2y_2$ inversa
Escala · semelhança	$E=\frac{\text{desenho}}{\text{real}}$ | área $\times k^2$ | volume $\times k^3$
Vazão	$Q=\frac{V}{t}=A\cdot v$ (L/min, m³/h)
MMC · MDC	$\text{mmc}\cdot\text{mdc}=a\cdot b$ (2 números)
Porcentagem	aumento $\times(1+i)$ | desconto $\times(1-i)$ | sucessivos: **multiplicar**
Lucro	$L=R-C$ | equilíbrio $x=\frac{C_F}{p-c_v}$
Juros	simples $M=C(1+it)$ | compostos $M=C(1+i)^t$
Unidades	1 m³ = 1000 L | 1 L = 1000 cm³ | 1 m² = 10^4 cm² | 1 m/s = 3,6 km/h
Not. científica	$a\times10^n$, $1\le a<10$ | OG: $a<3{,}16\to10^n$, senão 10^{n+1}

ESTATÍSTICA E CONTAGEM

Média	$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$ | ponderada $\frac{\sum x_if_i}{\sum f_i}$
Mediana · moda	valor central ordenado (n par: média dos 2 centrais) | valor mais frequente
Probabilidade	$P=\frac{\text{fav.}}{\text{poss.}}$ | $P(\bar{A})=1-P(A)$ | $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$
"e" · "ou"	independentes: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ | condicional $\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$
Contagem	$n_1n_2\cdots$ | $P_n=n!$ | $A_{n,p}=\frac{n!}{(n-p)!}$ | $C_{n,p}=\frac{n!}{p!(n-p)!}$

ÁLGEBRA E FUNÇÕES

Notáveis	$(a\pm b)^2=a^2\pm2ab+b^2$ | $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
Bhaskara	$\Delta=b^2-4ac$ | $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ | Δ<0: sem raiz real
Função afim	$f=ax+b$ | $a=\frac{\Delta y}{\Delta x}$ | raiz $-\frac{b}{a}$ | $b=f(0)$
Quadrática	$x_v=-\frac{b}{2a}$ | $y_v=-\frac{\Delta}{4a}=f(x_v)$ | $S=-\frac{b}{a}$, $P=\frac{c}{a}$
Formas	$a(x-x_1)(x-x_2)$ | $a(x-x_v)^2+y_v$ | $a>0$: mínimo; $a<0$: máximo
Exponencial · log	$f=a\,b^x$ | $\log_b a=x\iff b^x=a$ | $\log ab=\log a+\log b$ | $\log a^n=n\log a$
Potências	$a^ma^n=a^{m+n}$ | $(a^m)^n=a^{mn}$ | $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ | $a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$

PROGRESSÕES

PA	$a_n=a_1+(n-1)r$ | $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$
PG	$a_n=a_1q^{n-1}$ | $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ | $S_\infty=\frac{a_1}{1-q}$, $\lvert q\rvert<1$

GEOMETRIA PLANA

Polígonos	$S_i=(n-2)180°$ | $a_e=a_c=\frac{360°}{n}$ | $a_i=180°-a_e$ | $d=\frac{n(n-3)}{2}$
Pitágoras	$a^2=b^2+c^2$ | diag. quadrado $\ell\sqrt{2}$ | $h_\triangle=\frac{\ell\sqrt{3}}{2}$ | $A_\triangle=\frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$
Áreas	ret. bh | tri. $\frac{bh}{2}$ | trap. $\frac{(B+b)h}{2}$ | losango $\frac{Dd}{2}$ | hexágono $\frac{3\ell^2\sqrt{3}}{2}$
Círculo	$C=2\pi r$ | $A=\pi r^2$ | setor $\frac{\theta}{360°}\pi r^2$ | coroa $\pi(R^2-r^2)$
Relações métricas	$h^2=mn$ | $b^2=am$ | $c^2=an$ | $bc=ah$

TRIGONOMETRIA

Razões	$\text{sen}=\frac{op}{hip}$ | $\cos=\frac{adj}{hip}$ | $\text{tg}=\frac{op}{adj}$ | $\text{sen}^2+\cos^2=1$
Notáveis	30°: $\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 45°: $\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1$ | 60°: $\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},\sqrt{3}$ (sen, cos, tg)
Leis	$\frac{a}{\text{sen}\,A}=2R$ | $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ | $A_\triangle=\frac{1}{2}bc\,\text{sen}\,A$

GEOMETRIA ESPACIAL

Prisma · cubo	$V=A_bh$ | cubo a^3, $6a^2$, $D=a\sqrt{3}$ | paralelepípedo abc, $D=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
Cilindro	$V=\pi r^2h$ | $A_{lat}=2\pi rh$ | $A_t=2\pi r(r+h)$
Cone	$V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ | $g^2=h^2+r^2$ | $A_{lat}=\pi rg$
Esfera	$V=\frac{4}{3}\pi r^3$ | $A=4\pi r^2$
Tronco	$V=\frac{h}{3}(A_B+\sqrt{A_BA_b}+A_b)$ ou grande – pequeno (k^3)

GEOMETRIA ANALÍTICA

Distância	$d=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ | $M=\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$
Circunferência	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ | reta $m=\frac{\Delta y}{\Delta x}$; $\parallel$: $m_1=m_2$; $\perp$: $m_1m_2=-1$

NÚMEROS QUE ECONOMIZAM TEMPO

Raízes e π	$\sqrt{2}\approx1{,}41$ | $\sqrt{3}\approx1{,}73$ | $\sqrt{5}\approx2{,}24$ | $\pi\approx3{,}14$
Quadrados	11^2=121 | 12^2=144 | 13^2=169 | 14^2=196 | 15^2=225 | 25^2=625
Potências de 2	2^5=32 | 2^6=64 | 2^7=128 | 2^8=256 | 2^{10}=1024
Logs úteis	log 2 ≈ 0,30 | log 3 ≈ 0,48 | log 5 ≈ 0,70 | log 7 ≈ 0,85

CAPÍTULO FINAL Como saber qual fórmula usar?

identifique a ferramenta antes de calcular

PROTOCOLO DE 4 PASSOS: 1. leia a pergunta final (o que é pedido?) · **2.** liste dados e unidades · **3.** reconheça o padrão na tabela abaixo · **4.** calcule e confira (ordem de grandeza, sinal, unidade).

Pista do enunciado	Conteúdo	Estratégia
dobra/triplica/metade; "mais A → menos B"	Regra de três	direta (mesmo sentido) ou inversa (inverte uma razão)
mapa, planta, maquete, "escala 1 : N"	Escala	desenho ÷ real, mesma unidade; área × k^2, volume × k^3
litros por minuto, torneira, ralo, bomba	Vazão	$Q = V/t$; somar enchimento e subtrair esvaziamento
eventos que se repetem e voltam a coincidir	MMC	menor múltiplo comum dos períodos
dividir em partes iguais, as maiores possíveis	MDC	maior divisor comum (ladrilhos, grupos, cortes)
x% a mais/menos, desconto, reajuste, sucessivos	Porcentagem	multiplicar pelos fatores $1 \pm i$ (não somar %)
capital, juros, montante, parcelas	Juros	simples: $C(1+it)$; compostos: $C(1+i)^t$
custo fixo + variável, preço de venda, lucro	Lucro / afim	$L = R - C$; equilíbrio $R = C$
dados em tabela/gráfico; "valor médio"	Média ponderada	$\Sigma x \cdot f \div \Sigma f$; mediana = centro; moda = mais frequente
sorteio, chance, "pelo menos um"	Probabilidade	favoráveis ÷ possíveis; "e" × · "ou" + · 1 − P(nenhum)
quantas maneiras, senhas, filas, comissões	Contagem	princípio multiplicativo; ordem importa → arranjo; não → combinação
valor fixo + taxa constante; reta no gráfico	Função afim	$y = ax + b$; $a = \Delta y/\Delta x$; igualar funções para comparar
valor máximo/mínimo; altura máxima; lucro máximo	Função quadrática	vértice: $x_V = -b/2a$; $y_V = f(x_V)$
"em que instante volta ao solo", raízes	Quadrática	$f(x) = 0$: soma e produto ou Bhaskara
aumenta sempre o mesmo valor (fileiras, dias)	PA	$a_n = a_1 + (n-1)r$; $S_n = n(a_1+a_n)/2$
aumenta/diminui x% por período; dobra a cada...	PG / exponencial	$q = 1 \pm i$; $a_n = a_1 q^{n-1}$; incógnita no expoente → log
"indefinidamente", infinitos termos	PG infinita	$S = a_1/(1-q)$, com $\|q\| < 1$
ângulo reto, rampa, escada, diagonal, trajeto em L	Pitágoras	$a^2 = b^2 + c^2$ (ternos 3-4-5, 5-12-13)
altura de prédio/torre, ângulo de elevação	Trigonometria	tg = oposto/adjacente; 30°, 45°, 60°
triângulo qualquer; 2 lados + ângulo entre eles	Lei dos cossenos	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
lado + ângulo oposto a ele	Lei dos senos	$a/\text{sen } A = b/\text{sen } B = 2R$
polígono regular, "ângulo interno de X°"	Polígonos	$a_e = 360°/n \rightarrow n$; $d = n(n-3)/2$
piso, tinta, grama, terreno (superfície)	Áreas	decompor ou subtrair; unidade ao quadrado
cerca, rodapé, moldura, volta completa	Perímetro / C = 2πr	soma dos lados; arco = $\theta/360° \cdot 2\pi r$
fatia, setor, anel, calçada ao redor	Setor · coroa	$A = \theta/360° \cdot \pi r^2 \cdot \pi(R^2 - r^2)$
caixa, reservatório, lata, funil, bola, silo	Geometria espacial	$V = A_b \cdot h$ (cone/pirâmide ÷ 3); esfera $4/3 \cdot \pi r^3$
coordenadas, alcance de antena, ponto médio	Analítica	d, M e $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
números muito grandes/pequenos; "ordem de grandeza"	Not. científica	$a \times 10^n$; compare a com 3,16
m^2, m^3, L, km/h, g/cm^3 misturados	Unidades	converta antes ($m^3 \rightarrow \times 1000$ L; $m^2 \rightarrow \times 10^4$ cm^2)

ÚLTIMA CHECAGEM · cubra a resposta

Texto fala em "maior lucro possível" com preço × quantidade?	→ quadrática → vértice
"A cada 15 e 20 minutos, juntos às 8 h": quando de novo?	→ MMC = 60 min → 9 h
"Cortar tábuas de 120 cm e 180 cm em pedaços iguais, os maiores": tamanho?	→ MDC = 60 cm
Valor cai 15% ao ano: razão da PG e fator em 3 anos?	→ $q = 0{,}85$ · $0{,}85^3 \approx 0{,}614$